ከላይ ባለው ስዕላዊ ግራፍ መሰረት የሚከተሉትን ጥያቄዎች መልሱ

ሀ. በብዛት ስጦታ የደረሰው ማን ነው?

ለ .ከጀሚላና ከሀምለት የበለጠ ስጦታ የወሰደ ማነው?

ሐ. ዘራይና ልዑል በጠቅላላ የወሰዱት ስጦታ ብዛት ስንት ነው?

መ. 6 ስጦታ የደረሰው ማነው?

ሠ.የዘራይ ስጦታ ብዛት ከ ሃምለት ስጦታ በስንት ይበልጣል?

መፍትሄ

ሀ. ዘራይ፤ ምክንያቱም ስዕላዊ ግራፉ ላይ ዘራይ 7×2 =14 ስጦታ ደርሶታል

ለ. እናያ ምክንያቱም ስዕላዊ ግራፉ እንደሚያሳየን እናያ 12 ስጦታ ሲደርሳት ሀምለት ግን 6 ስጦታ ደርሷታል፡፡

ሐ. 22 ስጦታ ምክንያቱም ስዕላዊ ግራፉ እንደሚያሳየን ዘራይ 14 ስጦታና ልዑል 8 ስጦታ ስለደረሳቸው፤ 14ስጦታ + 8ስጦታ = 22 ስጦታ

መ. ሀምለት ሠ. የዘራይስጦታ - የሀምለት ስጦታ =14 - 6 = 8

<u>ምሳሌ ለ</u>

አንድ የመኪና መሸጫ ካምፓኒ ከሰኞ እስከ ቅዳሜ የተሸጡ የመኪናዎች ብዛት እንደሚከተለው በስዕላዊ ግራፍ ተቀምጧዋል፡፡

ቀን የመኪናዎች ብዛት

ሰኞ

ማክሰኞ

ረቡዕ

ሐሙስ

ዓርብ

ቅዳሜ

1.ብዙ መኪናዎች የተሸጡበት በየትኛው ቀን ነው? ብዛቱ ስንት ነው?

2.ብዛታቸው እኩል የሆኑ መኪናዎች የተሸጡበት ቀን ዘርዝሩ?

3.ብዛታቸው በጣም ትንሽ መኪናዎች የተሸጡበት በየትኛው ቀን ነው?

4. በሁሉም ቀናቶች ጠቅላላ የተሸጡት የመኪና ብዛት ስንት ነው?

<u>መፍትሔ</u>

1. ከግራፉ እንደምትመለከቱት ብዙ መኪናዎች የተሸጡበት ቀን ማክሰኞ ነው::

ከፍንጩ ላይ የ1 መኪና ስዕል 2 የተሸጡ መኪናዎችን ስለሚወክል 7 የመኪያ ስዕሎች 14 የተሸጡ መኪኖችን ይወክላል ስለዚህ 2×7 =14

2.ሰኞ እና ረዕቡ 3.ቅዳሜ 4. 54 ይሆናል

መልመጃ ሀ

1. ከታች ያለው ስዕላዊ ግራፍ በተለያዩ ሳምንታት ሄለን የሰራችውን የአሻንጉሊት ብዛት ይገልፃል::ከታች ባለው ስዕላዊ ግራፍ መሰረት ጥያቄዎችን መልሱ::

ሳምንት	አሻንጉሊት
1ኛ ሳምንት	
2ኛ ሳምንት	

3ኛ ሳምንት

4ኛ ሳምንት

ፍንጭ = 4 አሻንጉሊትን ይወክላል

ሀ. ሄለን 40 አሻንጉሊት የሰራችው በየትኛው ሳምንት ነው?

ለ. ሄለን ትንሽ አሻንጉሊት የሰራችው በየትኛው ሳምንት ነው?

ሐ. ሄለን በ4ኛው ሳምንት የሰራችው ከ3ኛ ሳምንት ከሰራችው በስንት ያንሳል?

መ. ሄለን በአጠቃላይ ባሉት ሳምንታት ስንት አሻንጉሊት ሰራች?

2. ሲፈን ያላትን የኩሽና እቃዎች አይነትና ብዛት ከታች ባለው ስዕላዊ ግራፍ ተገልጿል::

የዕቃ አይነት	ብዛት
ሲኒ	
ዝርግ ሳህን	
ድስት	

ከላይ ያለውን ስዕል በመመልከት የሚከተሉትን ጥያቄዎች መልሱ::

ሀ. የእያንዳንዱን የኩሽና እቃ ብዛት ዘርዝሩ::

ለ. የሲኒው ብዛት ከድስቱ ብዛት በስንት ይበልጣል?

3. ከታች ያለው ስዕላዊ ግራፍ በ2013 ዓ.ም በእትጌ መነን የልጃገረዶች አዳሪ ሁለተኛ ት/ቤት የነበሩ የሴት ተማሪዎችን ብዛት ይገልፃል::

የክፍል ደረጃ	ብዛት
9ኛ	
10ኛ	
11ኛ	
12ኛ	

ፍንጭ = 10 ሴቶችን ብዛት ይወክላል

ከላይ ያለውን ስዕላዊ ግራፍ መሰረት በማድረግ የሚከተሉትን ጥያቄዎች መልሱ፡፡

ሀ. በያንዳንዱ የክፍል ደረጃ ያለው የተማሪ ብዛት ስንት ነው?

ለ. የ12ኛ ክፍል ተማሪዎች ብዛት ከ9ኛ ክፍል ተማሪዎች ብዛት በስንት ይበልጣል?

ሐ. የ11ኛ ክፍል ተማሪዎች ብዛት ከ10ኛ ክፍል ተማሪዎች ብዛት በስንት ያንሳል?

ባር ግራፍ

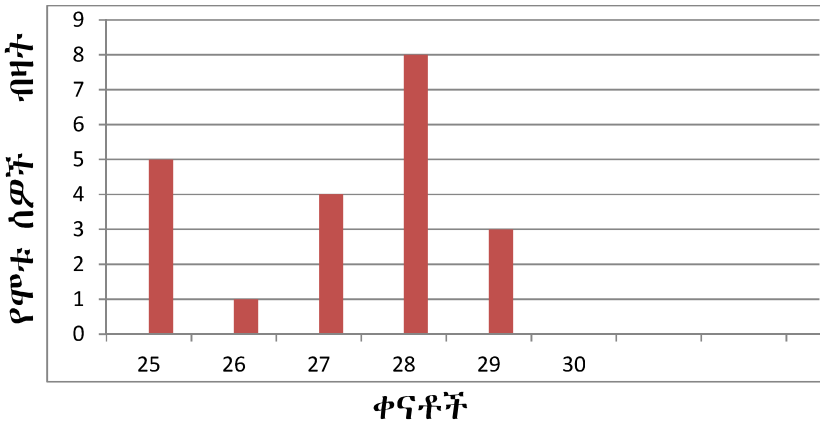
ባር ግራፍ የተሰበሰቡ መረጃዎችን በቀላሉ ለማወዳደር የሚጠቅም የግራፍ አይነት ነው።ባር ግራፍ ቋሚ እና አግዳሚ ውስን መስመሮች በማገናኘት የሚሰራ ግራፍ ነው። በቋሚ መስመሩ የመረጃ ብዛት ሲፃፍ በአግድም መስመሩ የመረጃ አይነት ይፃፋል።

ምሳሌ ሐ

ነሀሴ 2013 ዓ. ም	
ቀን	የሞቱ ሰዎች ብዛት
25	5
26	1
27	4
28	8
29	3

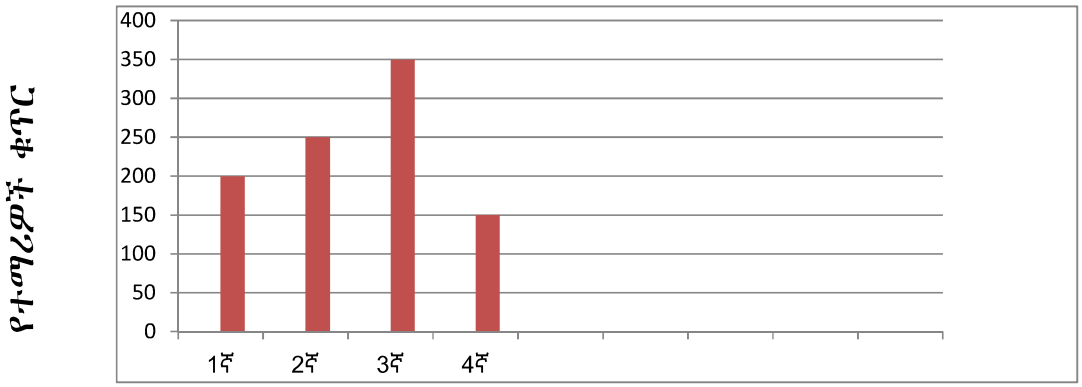
ከላይ ያለው ሰንጠረዥ በኢትዮጵያ በነሀሴ 2013 ዓ.ም ከ25/11/2013 ዓ.ም እስከ 29/11/2013 ዓ.ም ለተከታታይ 4 ቀናቶች በኮሮና ቫይረስ የሞቱ ሰዎች ብዛት የሚያሳይ ሰንጠረዥ በመጠቀም ባር ግራፍ ስሩ።

መፍትሔ፡- ቁጥሮች በቋሚው መስመር ላይ ሲፃፉ እንዲሁም ቀናቶች በአግዳሚ መስመሩ ይፃፋሉ።



ምሳሌ መ

የሚከተለው ባር ግራፍ ከ1ኛ እስከ 4ኛ ክፍል ያሉ ተማሪዎችን ብዛት ያሳያል፡፡



ከላይ ያለውን ባር ግራፍ በማየት የሚከተሉትን ጥያቄዎች መልሱ፡፡

ሀ. የእያንዳንዱን ክፍል ተማሪዎች ብዛት ፃፉ?

ለ. በጣም ብዙ ተማሪዎች ያሉት በየትኛው ክፍል ነው?

ሐ .ትንሽ ቁጥር ተማሪዎች ያለው የትኛው ክፍል ነው?

መ. በአጠቃላይ ከ1ኛ እስከ 4ኛ ክፍል ያሉ ተማሪዎች ስንት ናቸው?

መፍትሄ

ሀ. 1 ኛ ክፍል 200፣2ኛ ክፍል 250፣3ኛ ክፍል 350፣ 4 ኛ ክፍል 150 ናቸው::

ለ. በ3ኛ ክፍል

ሐ. በ4ኛ ክፍል

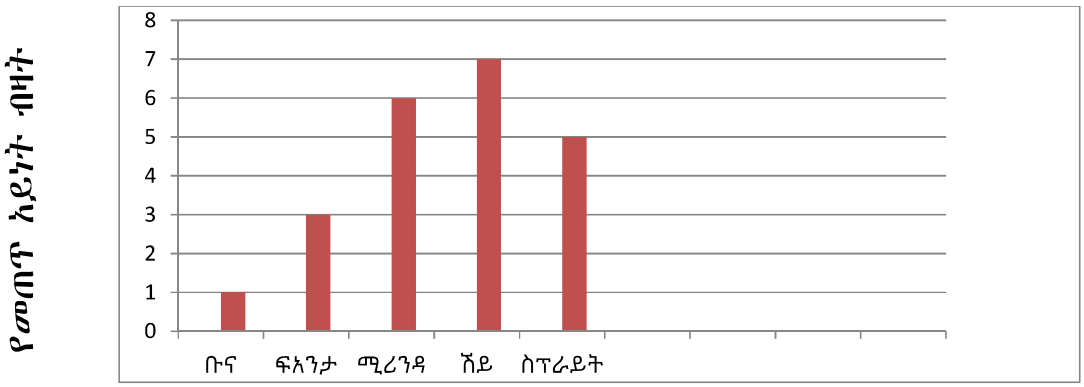
መ.950 ናቸው

መልመጃ ለ

1. የሚከተሉትን መረጃዎች በመጠቀም ባር ግራፍ ሳሉ።

የአትሌቶች ስም	ያገኙት የኦሎምፒክ ሜዳሊያ ብዛት
ሻለቃ ሃይሌ ገብረስላሴ	2
ቀነኒሳ በቀለ	4
ጥሩነሽ ዲባባ	6
መሰረት ደፋር	2

2. ከታች የምትመለከቱት ባር ግራፍ የሚገልፀው ተማሪዎች በምሳ ሰአት የሚጠጧቸው የመጠጥ አይነቶች ናቸው ።



የመጠጥ አይነቶች

ከላይ ያለውን ባር ግራፍ በማየት የሚከተሉትን ጥያቄዎች መልሱ።

ሀ. በብዛት የሚተጣው የትኛው መጠጥ ነው?

ለ.ሻይ የሚጠጡት ሚሪንዳ ከሚጠጡት በስንት ይበልጣሉ?

ሐ.ፋንታ የሚጠጡት ተማሪዎች ብዛት ስንት ናቸው?

መ.አጠቃላይ የተማሪዎች ብዛት ስንት ነው?

የምዕራፍ 8 ማጠቃለያ

- ቀላል ስዕላዊ ግራፍ ተጠቅሞ ድርጊቶችን ወይም ክስተቶችን ለማሳየት መጀመሪያ መረጃዎችን መሰብሰብ እና ማደራጀት ያስፈልጋል፡፡
- ስዕላዊ ግራፍ እውነታዎችን ወይም ድርጊቶችን በቀላሉ እንድንረዳ ያደርጋል
- ስዕላዊ ግራፍ የተለያዩ መጠን ያላቸውን ነገሮች በስዕል ሊወክል ይችላል
- አንድን ስዕላዊ ግራፍ ዝርዝር ሁኔታ ለማንበብና ለመፃፍ የስዕሉን አይነት፣ መጠንና የተሰሩበትን ቁስ ወይም ባህሪያቸውን መገንዘብ ያስፈልጋል፡፡
- የአንድን ስዕላዊ ግራፍ ስናነብ የምንከተለው መንገድ የስዕሉን አይነት መለየት፤ስዕሉ የወከለውን መጠን መለየትና የአንዱ የስዕል አይነት ከሌላኛው የስዕል አይነት ያለውን ዝምድና በቁጥር መፃፍ፡፡
- ባር ግራፍ የተሰበሰቡ መረጃዎችን በቀላሉ ለማወዳደር የሚጠቅም የግራፍ አይነት ነው፡፡ባር ግራፍ ቋሚ እና አግዳሚ ውስን መስመሮች በተገናኙበት የሚሰራ ግራፍ ነው፡፡ በቋሚ መስመሩ የመረጃ ብዛት ይፃፋል፡፡በአግድም መስመሩ የመረጃ አይነት ይፃፋል፡፡

የምዕራፍ 8 ማጠቃለያ መልመጃ

1. ከሰኞ እስከ ሐሙስ የተሸጡ የአበባዎችን ብዛትእንደሚከተለው በስዕላዊ ግራፍ ተቀምጠዋል፡፡

የተሸጡበት ቀን የአበባዎች ብዛት

ሰኞ

ማክሰኞ

ረቡዕ

ሐሙስ

ፍንጭ = 2 አበባዎችን ይወክላል

ከላይ ያለውን ስዕላዊ ግራፍ መሰረት በማድረግ የሚከተሉትን ጥያቄዎች መልሱ.

ሀ. በጣም ትንሽ የአበባ መጠን የተሸጠበት ቀንመቼ ነው?

ለ. ከፍተኛ የአበባ መጠን የተሸጠበትን ቀንጥቀሱ?

2. የሚከተለው ሰንጠረዥ ተማሪዎች ወደ ትምህርት ቤት ለመሔድ ሚጠቀሙባቸው የመጓጓዣ መንገዶች መረጃ ያሳያል፡፡

የመጓጓዣ አይነት የተማሪዎች ብዛት

አውቶቡስ

የቤት መኪና

በእግር

ፍንጭ =5 ተማሪዎች = 3 ተማሪዎች = 2 ተማሪዎች

ከላይ ባለው ስዕላዊ ግራፎች መሰረት

ሀ. በአውቶቡስ የሚጓዙ ተማሪዎች ብዛት ስንት ነው?

ለ. በእግር የሚጓዙ ተማሪዎች ብዛት ስንት ነው?

ሐ. በቤት መኪና የሚጓዙ ተማሪዎች ብዛት ስንት ነው?

መ. በአውቶቡስ የሚጓዙት በቤት መኪና ከሚጓዙ ተማሪዎች ብዛት በስንት ይበልጣል? በአጠቃላይ የተማሪዎች ብዛት ስንት ነው?

2. በአንድ ቀበሌ ውስጥ በ1 ዓመት የተወለዱ ልጆች በሚከተለው ስዕላዊ ግራፍ ተቀምጧዋል፡፡

የተወለዱበት ወር	የልጆች ብዛት
መስከረም	
ጥቅምት	
ህዳር	
ታህሳስ	

ጥር

ይካቲት

መጋቢት

ሚያዚያ

ግንቦት

ሰኔ

ሀምሌ

ነሀሴ

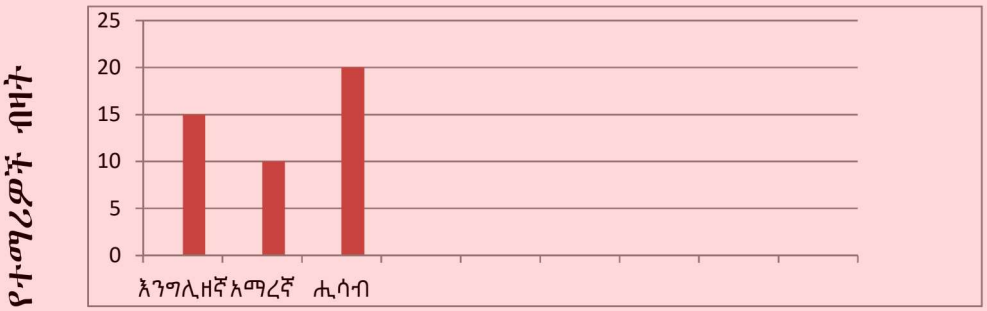
ፍንጭ = 4 ህፃናትን ብዛት ወክሏል ከላይ ያለውን ስዕላዊ ግራፎች መሰረት በማድረግ የሚከተሉትን ጥያቄዎች መልሱ፡፡

ሀ. በእያንዳንዱ ወር የተወለዱት ህፃናት ብዛት ስንት ነው?

ለ. በጠቅላላ በአንድ ዓመት ውስጥ የተወለዱ ህፃናት ብዛት ስንት ነው?

ሐ. በታህሳስ ወር የተወለዱት ህፃናት ብዛት በነሀሴ ወር ከተወለዱት ህፃን ብዛት በስንት ያንሳል?

3. የሚከተለው ባር ግራፍ የሚያሳየው ተማሪዎች የሚወዱትን የት/ም አይነት ተጠይቀው የሰጡት ምላሽ ነው።



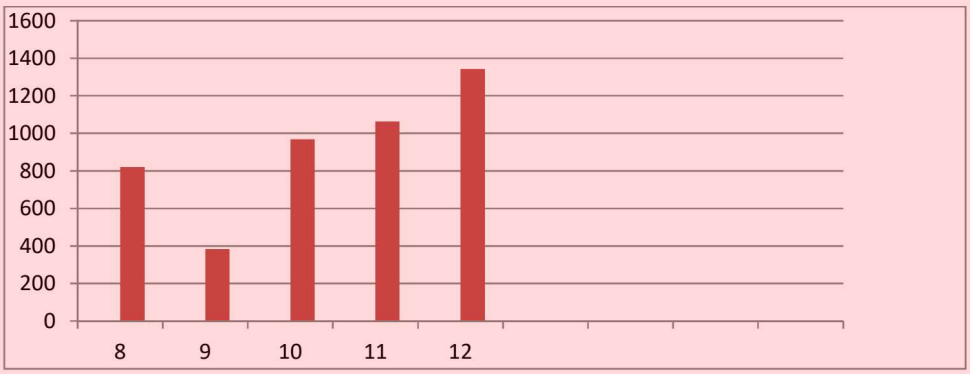
ከላይ ያለውን ባር ግራፍ በመልከት የሚከተሉትን ጥያቄዎች መልሱ።

ሀ. እንግሊዘኛ የሚወዱ ተማሪዎች ብዛት ስንት ነው?

ለ. አብዛኛው ተማሪዎች የሚወዱት የትምህርት አይነት ምንድን ነው?

ሐ.በአጠቃላይ መረጃውን የሰጡ ተማሪዎች ብዛት ስንት ነው?

4. ከታች የምትመልከቱት ባር ግራፍ ከመጋቢት 8/2012 ዓ.ም እስንከ መጋቢት 12/2012 ዓ.ም አለማችን ላይ በኮሮና ቫይረስ የሞቱ ሰዎች ብዛት የሚያሳይ ነው። ባር ግራፉን በመጠቀም የሚከተሉትን ጥያቄዎች መልሱ።



ሀ. ከፍተኛ ኮሮና ቪይረስ የተያዙበት ቀን የቱ ነው?

ለ.ዝቅተኛ ኮሮና ቫይረስ የተያዙበት ቀን የቱ ነው?

ሐ.ከ800 በላይ በቫይረሱ የተያዙበት ቀን ዘርዝሩ?

5. የትምህርት ቤታችሁን ሴት መምህራን ፣ወንድ መምህራን ፣ሴት የአስተዳደር ሰራተኞች እንዲሁም ወንድ የአስተዳደር ሰራተኞች ቁጥር በመውሰድ ባር ግራፍ ስሩ።

ምዕራፍ 9 የጂኦሜትሪ ምስሎች

የመማር ማስተማር ውጤቶች ፣ተማሪዎች ይህንን ምዕራፍ ከተማራችሁ በኋላ፣

- ምጥጥን መስመር ያላቸውንና የሌላቸውን ምስሎችን ትረዳላችሁ።
- የጂኦሜትሪ ምስሎችን በጎናቸው ቁጥር መሰረት መለየት ትችላላችሁ።
- የጂኦሜትሪ ምስሎችን ባህሪያት ትለያላችሁ።

መግቢያ

የጂኦሜትሪ ምስሎች የምንላቸው ነጥቦችና የተለያዩ መስመሮች አንድ ላይ ሆነው የሚሰሩት ምስል ነው። በዚህ ምዕራፍ የጂኦሜትሪ ምስሎችን ማንሸራተት፣ማዞር እና ማንፀባረቅ መለየት እንዲሁም ምጥጥን ያላቸው እና ምጥጥን የሌላቸውን መለየት፣ በጎናቸው መሰረት መሰየም እንዲሁም የጂኦሜትሪ ምስሎችን ማዕዘን፣ ጠርዝ እና የፊት ገፅታ መለየት እና መሰየም።

9.1 ማንሸራተት፣ማዞር እና ማንፀባረቅ በታወቀ ማዕዘን መተግበር

የንዑስ ርዕሱ የመማር ብቃት

- ማንሸራተት፣ማዞር እና ማንፀባረቅ በታወቀ ማዕዘን መተግበር

ተግባር ሀ_የሚከተሉትን ተግባራት መስታወት ፊት ለፊት በመሆን ስሩ።

1. መስታወት ፊት ለፊት ቆማችሁ ቀኝ እጅ ስታነሱ ፣ መስታወት ውስጥ ያለው የእናንተት ምስል የትኛውን እጅ ነው የሚያነሳው?
2. በድጋሚ ቀኝ አይናችሁን ጨፍኑ፣መስታወት ውስጥ ያለው የእናንት ምስል የትኛው አይን ነው የተጨፈነው?

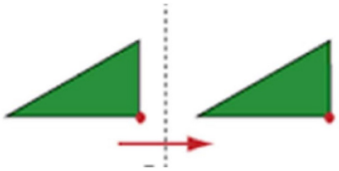
3. ምስሉን ደጋግማችሁ ካያችሁ መስታወት የምታፀዳው እናት በግራ እጆዎ እያፀዳች እንደሆነ ነው የሚያሳየው ነገር ግን መስታወት ውስጥ የሚታየው ምስል ግን በቀኝ እጆዋ ነው የምታፀዳው።

ምስሉ ማንሸራተት፣ማዞር እና ማንፀባረቅ መሆኑን ለዩ።

ማስታወሻ፡- የአንድ ምስል ስፋት እና ቅርፁ ሳይቀየር ከነበረበት ቦታ ሲንቀሳቀስ ሊንሸራተት፣ ወይም ሊታጠፍ ይችላል እንዲሁም አንድ ምስል ተንሸራተተ የምንለው ከነበረበት ቦታ ወደ ፊት፣ወደ ኋላ፣ወደ ታች ወይም ወደላይ ምስሉን በመግፋት ቦታ ስንቀይር ተንሸራተተ እንለዋለን።

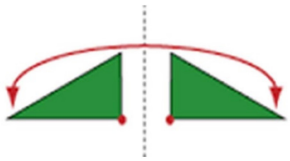
ምሳሌ፡ ሀ

ከምስሉ እንደምትመለከቱት ከግራ ያለውን ሳጥን ከነበረበት ቦታ ወደ ፊት በማንቀሳቀስ በቀኝ ያለውን ሳጥን እናገኛለን ። ይህም በመንሸራተት ፅንሰ ሀሳብ ወደ ቀኝ ተንሸራተተ ይባላል።

ምሳሌ ለ 

ከላይ ያለው ምስል የሚያሳየው የመጀመሪያው ሶስት ማዕዘን ከነበረበት ወደ ቀኝ መንሸራተቱን ነው።

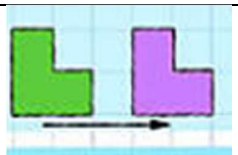
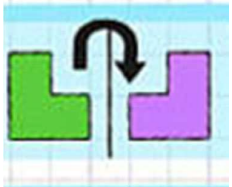
ማንፀባረቅ አንድን ነገር በመስታወት ምስሉን ስንመለከተው የሚታየን ምስል የተገለበጠ ነው።የአንድን ምስል ፅብረቃ ለማወቅ አንዱ ለሌላኛው በመስታወት ውስጥ የሚፈጠር ራር ተመሳሳይ ነው።

ምሳሌ፡ሐ 

ማዞር አንድ ምስል የመሽከርከር ባህሪ ካለው የምስሉ ዞረ እንላለን ።

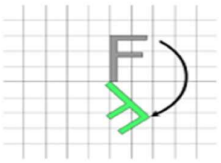
ምሳሌ፡መ

ምሳሌ

መንሸራተት		
ማንፀባረቅ		
ማዞር		

መልመጃ ሀ

የሚከተሉትን ስዕሎች ማንሸራተታት፣ ማዞር ወይም ማንፀባረቅ ምሳሌዎች ናቸው በማለት መልሱ።

ሀ. 

ለ.

ሐ.

መ

ሠ

ረ

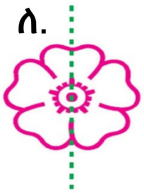
9.2 ምጥጥን ቅርፅ ያላቸው እና የሌላቸውን መለየት

የንዑስ ርዕሱ የመማር ብቃት

- ምጥጥን የሆኑ እና ያልሆኑ ቅርፆችን መለየት

ምሳሌ ሀ የሚከተሉትን ሰዕሎች በመመልከት ጥያቄዎችን መልሱ።

ሀ.

ለ. 

ሐ.

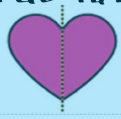
መ.

ከላይ ካሉት ስዕሎች መካከል ከመስመሩ በግራ እና በቀኝ እኩል ክፍል የሌለው የቱ ነው?

መፍትሔ

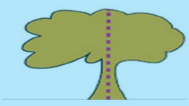
ከላይ የተመለከታችኋቸው ስዕሎች ከተሰመረው መስመር በቀኝ እና በግራ ያለውን ስዕል ስናወዳድር ሀ፣ ለ እና ሐ ላይ ያሉ ምስሎች በቀኝ እና በግራ ያለው የስዕሉ ክፍል ተመሳሳይ ሲሆን መ ላይ ያለው ስዕል ግን ከመስመሩ ግራ እና ቀኝ ያለው የሰዕሉ ክፍል የተለያየ ነው። የመጀመሪያዎቹ ሀ፣ ለ እና ሐ ምስሎች ምጥጥን ያላቸው ምስሎች ይባላሉ ነገር ግን መ ላይ ያለው ስዕል ምጥጥን የሌለው ምስል ነው።

ማስታወሻ፡- ምጥጥን ቅርፅ ያላቸው ምስሎች ቢያንስ በአንድ መስመር በተለያየ ጎን ያሉት ክፍሎች ተመሳሳይ ቅርፅ ሲኖራቸው ነው።

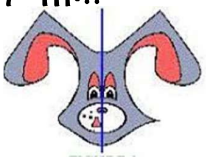
ምሳሌ: 

ተመሳሳይ ካልሆኑ ምጥጥን ቅርፅ የሌላቸው ይባላሉ።

ምጥጥን ቅርፅ የሌላቸው ምስሎች ከአንድ መስመር በተለያየ ጎን ያለው የስዕሉ ክፍል የተለያየ ሲሆን ነው።

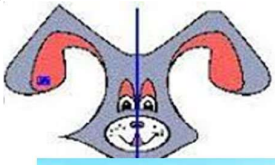


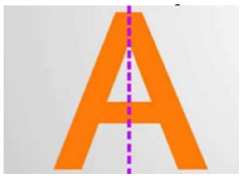
ምሳሌ ሀ ከሚከተሉት ውስጥ ምጥጥን ቅርፅ ያላቸው እና ምጥጥን ቅርፅ የሌላቸው በማለት ለዩ።

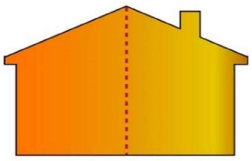
ሀ. 

ለ.

ሐ.

መ 

ሠ. 



ሰ.

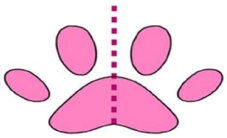
መፍትሔ

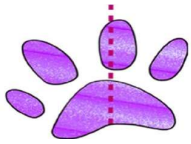
- ለ እና ሠ የምጥጥን ቅርፅ አላቸው፡፡ ምክንያቱም በተሰጠው ነጠብጣብ መስመር ግራ እና ቀኝ ያሉት የስዕሉ ክፍሎች ተመሳሳይ ናቸው።
- ሐ የምጥጥን ቅርፅ አለው ምክንያቱም በተሰጠው ነጠብጣብ ከታች እና ላይ ያለው የስዕሉ ክፍል ተመሳሳይ ስለሆነ ነው።
- ሰ የምጥጥን ቅርፅ አለው ምክንያቱም ከባህሩ በታች የሚታየው የተራራው ሙሉ ገፅታ ነው ስለዚህ ከላይ ያለው የተራራው ገፅታ ከባህሩ በታች በፅብረቃ ይታያል
- ሀ የምጥጥን ቅርፅ የለውም ምክንያቱም በነጠብጣብ መስመሩ በግራ እና በቀኝ ካሉት የሰዕሉ ክፍሎች የአሻንጉሊቱን አፍንጫው ጋር በቀኝ እና በግራ የተለያየ ነው።
- መ የምጥጥን ቅርፅ የለውም ምክንያቱም በነጠብጣብ መስመሩ በግራ እና በቀኝ ካሉት የስዕሉ ክፍሎች የአሻንጉሊቱን አፍንጫ ላይ በቀኝ እና በግራ የተለያዮ ናቸው። በተጨማሪ ደግሞ በግራ ያለው የጆሮው ክፍል ቀኝ ካለው የተለየ ነው።
- ረ የምጥጥን ቅርፅ የለውም ምክንያቱም በነጠብጣብ መስመሩ በግራ እና በቀኝ ካሉት የቤቱ ክፍሎች በቀኝ እና በግራ የተለያየ ነው።

መልመጃ ለ

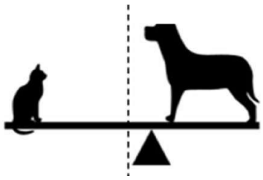
ከሚከተሉት ውስጥ በተሰጠው መስመር ምጥጥን ቅርፅ ያላቸው እና የምጥጥን ቅርፅ የሌላቸው በማለት ለዩ።

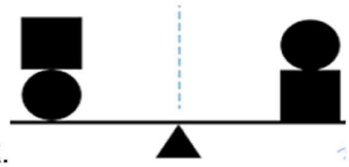
ሀ.

ለ. 

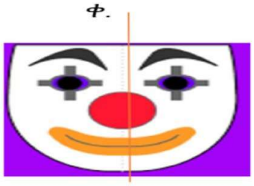
ሐ. 

መ.

ሠ. 

ረ. 

ሸ.

ቀ. 

በ.

9.3 በጎናቸው መሰረት የጂኦሜትሪ ምስሎችን መለየት እና መሰየም

የንዑስ ርዕሱ የመማር ብቃት

- የጂኦሜትሪ ምስሎችን በስም መጥራት

ተግባር ሐ

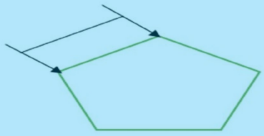
የሚከተሉትን ጥያቄዎች ጥንድ ጥንድ በመሆን ስሩ።

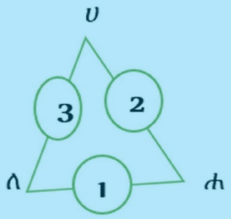
1. የደብተራችሁ ጎን ብዛት ስንት ነው?
2. የመማሪያ ክፍላችሁ ስንት ጎን አለው?
3. የምትመለከቷት ኮከብ ስንት ጎን አላት?

ማስታወሻ

የአንድን ጂኦሜትሪ ምስል ጎን ስንቆጥር እያንዳንዱን ቀጥታ መስመት መቁጠር ይኖርብናል ። አንድ ቀጥታ መስመር ማለት በሁለት መለያያ መካከል ያለው የመስመሩ ክፍል ነው።

ከስዕሉ እንደምትመለከቱት ሁለቱ ቀስቶች የሚያመለክቱት የመስመሩንመለያያ ነው ። በሁለቱ መለያያ መካከል ያለው መስመር የጂኦሜትሪ ምስሉ አንድ ጎን ነው።



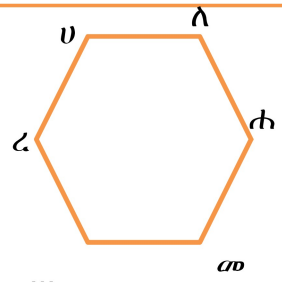


ሀ፣ለ እና ሐ የጂኦሜትሪ ምስሉ መለያያ ናቸው።

በእያንዳንዳቸው መለያያ መካከል ያለው መስመር የጂኦሜትሪው ምስል ጎኖች ይባላሉ።ስለዚህ በጂኦሜትሪ ምስሉ የምትመለከቱት ሶስት ጎን

ስላለው ጎነ ሶስት በማለት እንጠራዋለን።

ምሳሌ ለ

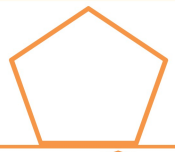
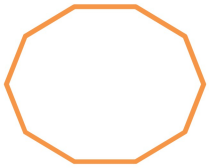
የጂኦሜትሪ ምስል	የጂኦሜትሪ ምስሉ ስም	የጎን ብዛት	የመለያያ ብዛት
	ጎነ አራት	አራት እነሱም ሀለ፣ሀመ ለሐ እና ሐመ ናቸው።	አራት መለያያ እነሱም ሀ፣ለ፣ሐ እና መ
	ጎነ ስድስት	ስድስት ጎን ሀለ፣ለሐ፣ሐመ፣ መሠ፣ሠረ እና ረሀ	ስድስት መለያያ ሀ፣ለ፣ሐ፣መ፣ሠእናረ

ማስታወሻ

የአንድ ጂኦሜትሪ ምስል የመለያያ እና የጎን ብዛታቸው እኩል ነው።

መልመጃ ሐ

1. የሚከተሉትን ስዕሎች በመመልከት ሰንጠረዡን አሟሉ።

የጂኦሜትሪ ምስል	የጂኦሜትሪ ምስሉ ስም	የጎን ብዛት	የመለያያ ብዛት
	ጎነ አምስት	5	5
			

9.4 የጂኦሜትሪ ቅርፆችን ባህሪያት ማደራጀትና መሰየም

የንዑስ ርዕስ የመማር ብቃት

- የጂኦሚትሪ ምስሎችን ባህሪያት መገንዘብ

ተግባር መ

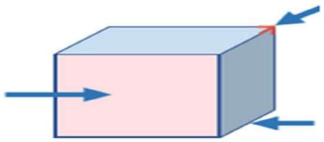
በቡድን በቡድን በመሆን ስሩ።

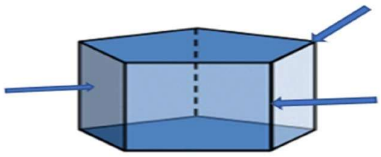
1. ጠጣር ጂኦሜትሪች ምስሎች ምን እንደሚመስሉ እና እንዴት እንደምንለያቸው ተወያዩ።

2. የመማሪያ ክፍላችሁ ስንት ጠርዝ እና ማዕዘን አለው?

ማስታወሻ፡- ጠጣር ጂኦሜትሪች ምስሎች የምንላቸው ርዝመት፣ወርድ እና ቁመት ያላቸው ምስሎች ናቸው። ወይም ደግሞ ጠጣር ነገሮች የምንላቸው የሚዳሰሱ እና የሚጨበጡ ነገሮች ናቸው።

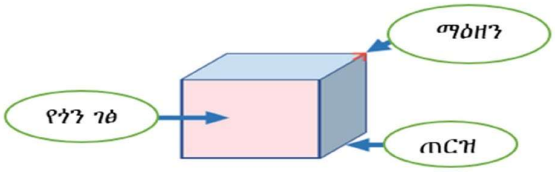
ምሳሌ ሐ የሚከተለውን ምስል በመጠቀም ጠርዝ፣ማዕዘን እና ገፅ ለዩ።

ሀ 

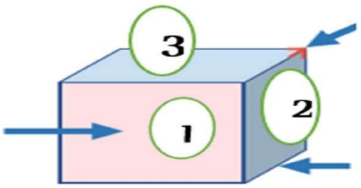
ለ. 

መፍትሔ

ሀ. የጠጣር ጂኦሜትሪክ ምስል ጠፍጣፋው ክፍል የጂኦሜትሪ ምስሉ ገፅ ይባላል ሁለት ገፆች የሚገናኙበት መስመር ጠርዝ ሲሆን ሶስት እና ከሶስት በላይ ጠርዞች የሚገናኙበት ደግሞ ማዕዘን ይባላል።

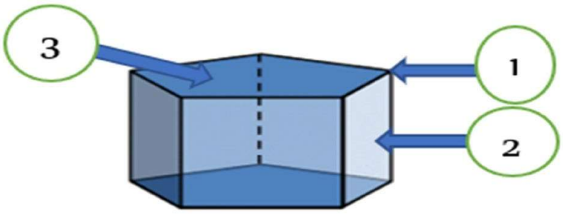


የጎን ገፅ ብዛት= 6 የጠርዝ ብዛት = 12 የማዕዘን ብዛት = 8



ከስዕሉ እንደምትረዱት ሶስት ገፆች ይታያሉ ቀሪዎቹ 3ቱ ደግሞ ከሚታዩት በተቃራኒ የሚገኙ ናቸው።ማዕዘናት ደግሞ ከላይ አራት ከታች አራት ማዕዘናት በአጠቃላይ 8 ማዕዘናት አሉ። እንዲሁም 12 የጠርዝ ብዛት አሉ። የቾክ መያዣ በመውሰድ ምን ያክል ማዕዘን፣ጠርዝ እንዲሁም ገፅ እንዳለው በመቁጠር አረጋግጡ።

ለ.



❖ <u>የጎን ገፅ ብዛት= 7</u>

5ቱ ዙሪያውን ያሉት ገጾች ሲሆኑ ሁለቱ ደግሞ ከታች እና ከላይ ያሉት ናቸው ::

❖ የጠርዝ ብዛት = 15

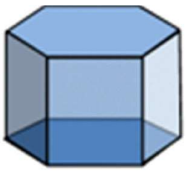
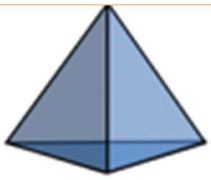
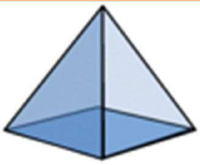
5ቱ ቋሚ ጥርዞች ፣5ቱ የላይኛው ገፅ ጠርዞች እንዲሁም 5 የታችኛው ገፆች ጠርዞች ናቸው::

❖ የማዕዘን ብዛት = 10

5ቱ የላይኛው ገፅ ላይ ሲገኙ 5ቱ ደግሞ የታችኛው ገፅ ላይ ይገኛሉ በምሳሌ 1 ቁጥር በሰዕሉ የሚያመለክተው አይነት ነው::

መልመጃ መ

ከታች ያለውን ሰንጠረዥ ሙሉ

የጂኦሜትሪ ምስል	የማዕዘን ብዛት	የጠርዝ ብዛት	አጠቃላይ የገፅ ብዛት
			
			
			

የምዕራፍ 9 ማጠቃለያ

- አንድ ምስል ቦታውን ሲቀይር ማንሸራተታት፣ ማዞር ወይም ማንፀባረቅ የሚሉት ለውጦችን ልይዝ ይችላል።

አንድ ምስል ተንሸራተተ የምንለው ከነበረበት ቦታ ወደ ፊት፣ወደ ኋላ፣ወታች፣ወላይ በተለያየ አቅጣጫ ምስሉን በመግፋት ቦታ ስንቀይር ተንሸራተተ እንለዋለን።

ማንፀባረቅ አንድን ነገር በመስታወት ምስሉን ስንመለከተው የሚታየን ምስል የተገለበጠ ነው።የአንድን ምስል ግልበጣ ለማወቅ አንዱ ለሌላኛው በመስታወት ውስጥ የሚፈጠር ምስል ነው የሚመስሉ።

ማዞር አንድ ምስል የመሽከርከር ባህሪ ካለው የምስሉ እጥፋት ነው።

- ምጥጥን የሆኑ እና ያልሆኑ ቅርፆችን መለየት
- ጠጣር ጂኦሜትሪች ምስሎች የምንላቸው ርዝመት፣ወርድ እና ቁመጥ ያላቸው ምስሎች ናቸው። ወይም ደግሞ ጠጣር ነገሮች የምንላቸው የሚዳሰሱ እና የሚጨበጡ ነገሮች ናቸው።
    - የጠጣር ጂኦሜትሪክ ምስል ጠፍጣፋ ክፍል የጂኦሜትሪ ምስሉ ገፅ ይባላል ።
    - ሁለት ገፆች የሚገናኙበት መስመር ጠርዝ ይባላል።
    - ሶስት እና ከሶስት በላይ ጠርዞች የሚገናኙበት ደግሞ ማዕዘን ይባላል።

የምዕራፍ 9 የማጠቃለያ መልመጃ

1. የሚከተሉትን ስዕሎች ማንሸራተት፣ ማንፀባረቅ ወይም ማዞር ምሳሌዎች ናቸው በማለት መልሱ።

ሀ.

ለ.

ሐ.

መ.

ሠ.

2. ምጥጥን የሆኑ እና ያልሆኑ ቅርፆች በማለት መልሱ።

ሀ

ለ

ሐ.

መ.

ሠ.

ረ

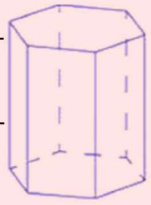
3. የጂኦሜትሪ ምስሎችን ጠርዝ፣ማዕዘን እና ገፅ ብዛት ፃፉ።

ሀ

ጠርዝ ብዛት=_____

የማዕዘን ብዛት=____

የገፆች ብዛት = ____

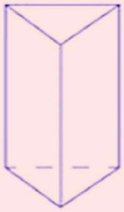


ለ

ጠርዝ ብዛት=_____

የማዕዘን ብዛት=____

የገፆች ብዛት = ____



ምዕራፍ 10 ልኬት፣ ርዝመት፣ መጠነቁስ እና ይዘት

የመማር ማስተማር ውጤቶች፣ተማሪዎች ይህንን ምዕራፍ ከተማራችሁ በኋላ፣

- ተማሪዎች ርዝመት ፣መጠነቁስና ይዘትን ይረዳሉ፣ለእያንዳንዳቸው ትክክለኛ የመለኪያ ምድብ ትለያላችሁ ::
- መሰረታዊ የመለኪያ አሀዶች የመለካት ጥቅሞች ይረዳሉ፣ባህላዊ እና ሜትሪክ ሲስተም ጋር መሰረታዊ የመለኪያ ምድቦች ጋር በደንብ ትተዋወቃላችሁ::
- ልኬቶችን በመጠቀም ቀላል የምድብ ቅይይሮችን ትሰራላችሁ::

መግቢያ

ልኬት ማለት የአንድ ነገር መጠን ወይም ብዛት ነው፡፡ከዚህ ምዕራፍ የርዝመትን፣ የመጠነቁስንና የይዘትን ልኬት በተለያየ የልኬት መሳሪያዎችና በተለያየ አሃዶች በዝርዝር እንመለከታለን፡፡

10.1 ርዝመትን ፣በሚ.ሜ፣በሳ.ሜ፣በሜ እና በኪ.ሜ መለካት

የንዑስ ርዕሱ የመማር ብቃት

- የርዝመት መለኪያ ምድቦችን መለየት

ተግባረ ሀ

1. ከዚህ በታች ያሉትን ስዕሎች ተመልከቱና ቀጥሎ የቀረቡትን ጥያቄዎች መልሱ::

ቡለን

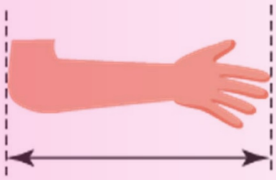
ማስመሪያ

ሀ. ከማስመሪያው እና ከቡለኑ በርዝመቱ የሚበልጠው የቱ ነው?

ለ. ርዝመቱን በምን ለክታችሁ አወቃችሁ? ያወቃችሁበትን መንገድ አብራሩ::

2. የሚከተሉትን መሳሪያዎች ባህላዊ ወይም ዘመናዊ የርዝመት መለኪያ በማለት ለዩ ::

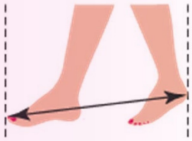
ሀ.

ለ. 

ሐ

መ.

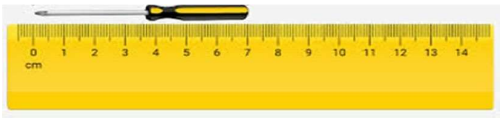
ሠ.

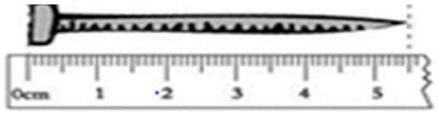
ረ. 

ማስታወሻ፡- ባህላዊ የርዝመት መለኪያ ዘዴዎች አሁንም እያገለገሉ ቢገኙም ወጥነት ስለሌላቸው መሰረታዊ የርዝመት መለኪያ ዘዴዎችን መጠቀም የተሻለ ነው። ከእነዚህም ከመሰረታዊ የመለኪያ ምድቦች መካከል ሚሊ ሜትር፣ሳንቲ ሜትር፣ሜትር እና ኪሎ ሜትር ይገኙበታል።ርዝመታቸው አነስተኛ የሆኑ ነገሮችን ርዝመት ለመለካት የምንጠቀመው ምድብ ሚሊ ሜትርና ሳንቲ ሜትር ሲሆን፤ ርዝመታቸው ከፍ ያሉ ነገሮችን ርዝመትና የቦታዎችን ርቀት ለመለካት ፣ሜትርና ኪሎ ሜትር እንጠቀማለን። ለምሳሌ የእርሳስ ርዝመት፣የላፒስ ርዝመት የመሳሰሉትን በሳ.ሜ ስንገልፅ የሰው ቁመት፣የመስኮት በር ቁመት፣ዴስክ የመሳሰሉትን ደግሞ በሜትር እና በሳንቲ ሜትር እንገልፃለን እንዲሁም የመንገድን ርቀት ለመለካት ደግሞ ኪሎ ሜትርን እንጠቀማለን።

- ሚሊ ሜትር በአጭር ሲፃፍ ሚ.ሜ ይሆናል።
- ሳንቲ ሜትር በአጭር ሲፃፍ ሳ.ሜ ይሆናል።
- ሜትር በአጭር ሲፃፍ ሜ ይሆናል።
- ኪሎ ሜትር በአጭር ሲፃፍ ኪ.ሜ ይሆናል።

ምሳሌ ለ የሚከተሉትን ልኬቶች አንብቡ።

ሀ. 

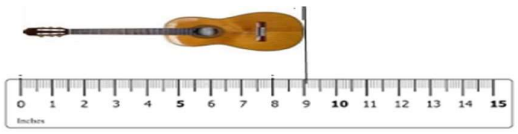
ለ. 

መፍትሔ፡ ልኬትን በማስመሪያ ሲለኩ ከግራ በመጀመር የቀኝ መጨረሻ ማንበብ።

ሀ. 7 ሳ.ሜ ለ. 5 ሳ.ሜ ከ5 ሚ.ሜ ወይም 5 ከ ግማሽ ሳ.ሜ

መልመጃ ሀ

1. የሂሳብ ደብተራችሁን ጠርዝ በማስመሪያ ለኩ እና ዉጤቱን በሳንቲ ሜትር አስቀምጡ።
2. ከትምህርት ቤት እስከ ቤታችሁ ያለውን ርቀት በምን መለካት ይቻላል?
3. በሁለት ከተሞች መካከል ያለውን ርቀት በምን መለካት ይቻላል?
4. የጊታሩን ርዝመት አንብቡ።



10.2 የርዝመት አሀዶችን ወደ አንስተኛ አሀድ መቀየር

የንዑስ ርዕሱ የመማር ብቃት

➢ የርዝመት አሀዶችን ወደ አንስተኛ አሀድ መቀየር

ማስታወሻ ፡- በርዝመት መለኪያ ምድቦች መካከል ያለው ዝምድና

1 ሳ.ሜ = 10 ሚ.ሜ

1 ሜ = 100 ሳ.ሜ

1 ኪ.ሜ = 1000 ሜ

ርዝመትን ከከፍተኛ ወደ ዝቅተኛ ምድብ ለመቀየር

ከኪሎ ሜትር ወደሜትር ለመቀየር በ 1000 ማባዛት::

ከ ሜትር ወደሳንቲ ሜትር ለመቀየር በ 100 ማባዛት::

ከ ሳንቲሜትር ወደ ሚሊ ሜትር ለመቀየር በ 10 ማባዛት::

ምሳሌ ሐ

1. የሚከተሉትን ባዶ ቦታዎች ሙሉ::

ሀ.4 ሳ.ሜ= ——ሚ.ሜ ለ.8 ሜ = —— ሳ.ሜ

ሐ. 2 ኪ.ሜ= —— ሜ መ .5ሜ = ——ሳ ሜ

መፍትሔ

ሀ.4ሳ.ሜ = 4×10 ሚ.ሜ

= 40 ሚ.ሜ

ለ. 8ሜ = 8×100ሳ.ሜ

= 800 ሳ.ሜ

ሐ. 2 ኪ.ሜ =2×1000ሜ

=2000ሜ

መ .5ሜ =5×100 ሳ ሜ

= 500ሳ ሜ

መልመጃ ሀ

1. የሚከተሉትን ከአንደኛው ወደ ሌላኛው ምድብ ቀይሩ፡፡

ሀ. 3 ሜ= ——ሳ.ሜ ለ. 6 ኪ.ሜ =———ሜ

ሐ. 7ሳ.ሜ =———ሚ.ሜ መ. 3 ሜ=—ሚ.ሜ

10.3 መጠነቁስ በሚሊግራም፣ ግራም፣ ኪሎ ግራም እና በኩንታል መለካት

የንዑስ ርዕሱ የመማር ብቃት

- የትናንሽ ቁሶችን መጠነቁስ መለካት

ተግባር ሐ 1. ተማሪዎች እያንዳንዳችሁ መጠነቁስ ለመምህራችሁ ተናገሩ።

2. መጠነቁሳችሁን በምን አወቃችሁ ፤የአወቃችሁበትን መንገድ ተወያዩ።

ማስታወሻ ፡- የመጠነቁስ አሀዶች በአጭሩ ሲፃፉ

- ሚሊ ግራም በአጭር ሲፃፍ ሚ.ግ ይሆናል፡፡
- ግራም በአጭር ሲፃፍ ግ ይሆናል ፡፡
- ኪሎ ግራም በአጭር ሲፃፍ ኪ.ግ ይሆናል፡፡

ሚዛን የአንድን እቃ መጠነቁስ ለመለካት የሚያገለግል መሳሪያ ነው።

- ግራም ቀላል መጠነቁስ ያላቸውን ነገሮች ለመለካት የምንጠቀምበት የመጠነቁስ መለኪያ ምድብ ነው።
- ኪሎ ግራም መጠነቁሳቸው ከፍ ያሉ እቃዎችን ለመለካት የምንጠቀምበት የመጠነቁስ መለኪያ ምድብ ነው።

ምሳሌ መ ከታች የምትመለከቱትን የብርቱካን መጠነቁስ አንብቡ::

የምትመለከቱት ሚዛን ዲጂታል ሚዛን ሲሆን በቀጥታ ቁጥር ጠቋሚውን ስናነብ መጠነቁሱ 300 ግራም ነው::

10.4 የመጠነቁስ አሀዶችን ወደ አነስተኛ አሀድ መቀየር

የንዑስ ርዕሱ የመማር ብቃት

- የመጠነቁስ አሀዶችን ወደ አነስተኛ አሀድ መቀየ

በመጠነቁስ መለኪያ ምድቦች መካከል ያለ ዝምድና

1000 ሚ.ግ = 1 ግ

1000 ግ= 1 ኪ.ግ

100 ኪ.ግ = 1 ኩንታል

መጠነቁስን ከከፍተኛ ወደ ዝቅተኛ ምድብ ለመቀየር

ከኩንታል ወደ ኪ.ግ ለመቀየር በ 100 ማባዛት::

ከኪሎ ግራም ወደ ግራም ለመቀየር በ 1000 ማባዛት::

ከ ግ ወደ ሚሊ ግራም ለመቀየር በ 1000 ማባዛት::

ምሳሌ መ

1. የሚከተሉትን ከግራም ወደ ሚሊ ግራም ለውጡ።

ሀ. 3 ግ ለ.5 ግ

2. የሚከተሉትን ከኪሎ ግራም ወደ ግራም ለውጡ።

ሀ. 6 ኪ.ግ ለ. 2 ኪ.ግ

3. የሚከተሉትን ከኩንታል ወደ ኪሎ ግራም ለውጡ።

ሀ.4 ኩንታል ለ.8 ኩታል

መፍትሔ 1. ሀ. 3ግ = 3×1000 ሚ.ግ ለ. 5ግ = 5×1000 ሚ.ግ

= 3000 ሚ.ግ = 5000 ሚ.ግ

2. ሀ. 6 ኪ.ግ = 6×1000 ግ = 6000 ግ ለ. 2 ኪ.ግ = 2×1000 ግ = 2000 ግ

3. ሀ. 4 ኩንታል = 4×100 ኪ.ግ ለ. 8 ኩንታል = 8×100 ኪ.ግ

= 400 ኪ.ግ = 800 ኪ.ግ

መልመጃ ሀ

1. የሚከተሉትን ከግራም ወደ ሚሊ ግራም ለውጡ።

ሀ. 2 ግ ለ. 6 ግ ሐ. 9 ግ

2. የሚከተሉትን ከኪሎ ግራም ወደ ግራም ለውጡ።

ሀ.3 ኪ.ግ ለ.8 ኪ.ግ ሐ. 9 ኪ.ግ

3. የሚከተሉትን ከኩንታል ወደ ኪሎ ግራም ለውጡ።

ሀ. 6 ኩንታል ለ. 15 ኩንታል ሐ. 20 ኩንታል

4. አንድ የጭነት መኪና 10 ኩንታል ጤፍ ፣30 ኩንታል ስንዴ እና 15 ኩንታል ምስር ጭኖ ቢጓዝ መኪናው በአጠቃላይ የጫነው ሰንት ኩንታል ነው?

5.በስእሉ የሚታየው የእቃው መጠነቁስ ስንት እንደሆነ ደምራችሁ አስቀምጡ::

6.አንድ የሸንኩርት ነጋዴ 15 ኩንታል ወደ ገበያ ይዞ ቢወጣ እና 12ቱን ኩንታል ቢሸጥ ስንት ኩንታል ሽንኩርት ይቀረዋል?

10.5 ይዘትን በሚሊ ሊትር እና በሊትር መለካት

የንዑስ ርዕሱ የመማር ብቃት

- ይዘት በሚሊ ሊትር እና በሊትር መለካት

ተግባር ሀ

1.የተለያዩ ፈሳሾችን ለመያዝ የምትጠቀሙባቸውን እቃዎች ዘርዝሩ::

2.በየአካባቢያችሁ የምትጠቀሙትንየይዘት መለኪያ መሳሪያዎችን ዘርዝሩ::

ማስታወሻ

- አንድ የፈሳሽ መያዣ እቃ ሊይዝ የሚችለው ከፍተኛ የፈሳሽ መጠን የእቃው ይዘት ይባላል::
- ሚሊ ሊትር(ሚ.ሊ) አነስተኛ የፈሳሽ መጠንን ለመለካት የምንጠቀምበት የፈሳሽ መለኪያ ምድብ ነው::
- ሊትር(ሊ) ከፍተኛ የፈሳሽ መጠን ለመለካት የምንጠቀምበት ምድብ ነው::

10 .6 የይዘትአሃዶችን ከከፍተኛ ወደ ዝቅተኛ መቀየር

የንዑስ ርዕሱ የመማር ብቃት

➢ የይዘት አሃዶችን ከከፍተኛ ወደ ዝቅተኛ መቀየር

1000 ሚሊ ሊትር = 1 ሊትር

ምሳሌ ሀ የሚከተሉትን ከሊትር ወደ ሚሊ ሊትር ቀይሩ::

ሀ. 2ሊ= 2×1000ሚ.ሊ = 2000ሚ.ሊ

ለ. 4ሊ = 4×1000ሚ.ሊ = 4000ሚ.ሊ

ሐ.13ሊ = 13×1000ሚ.ሊ = 13000ሚ.ሊ

መልመጃ ሀ

1.የሚከተሉትን ወደ ሚሊ ሊትር ቀይሩ፡፡

ሀ. 5 ሊትር ለ. 8 ሊትር ሐ. 9 ሊትር መ.12ሊ

ርዝመት፣ መጠነቁስና ይዘት የያዙ ተግባራዊ የቃላት ፕሮብሌሞች

ተግባር ሀ

1. አንድ ባለሱቅ 280 ሜ ርዝመት ያለው የኤሌክትሪክ ጥቅል ሽቦ አለው፤ለአንዱ ደንበኛ 35ሜ፣ለሌላው ደንበኛ 24 ሜ ሸጠ፡፡

ሀ. በአጠቃላይ ምንያክል የኤሌክትሪክ ሽቦ ሸጠ?

ለ. በጥቅሉ ምንያክል ሽቦ ይቀረዋል?

2 አንድ ነጋዴ ቅዳሜ 500 ኪ.ግ ፣ እሁድ ደግሞ 135 ኪ.ግ ስንዴ ሸጧል፤ በሁለቱ ቀን ውስጥ ስንት ኪ.ግ ስንዴ ሸጠ?

ምሳሌ ለ

1. የአንድ ቁም ሳጥን 45 ሳ.ሜ ቁመት አለው፣ሌላ ቁም ሳጥን ደግሞ 32 ሳ.ሜ ቁመት አለው፣ሁለቱ አንዱ በአንዱ ላይ ቢደራረቡ ሳጥኖቹ ምንያክል ቁመት ይኖራቸዋል?

2. አበበ 3 ኪሎ ግራም ፍራፍሬ የሚመዝን እና ከድር ደግሞ 2000 ግራም የሚመዝን ፍራፍሬ ቢይዙ ከባድ ፍራፍሬ የያዘው ማን ነው?

3.ሳራ 400 ሚ.ሊ ዘይት፣500ሚ.ሊ ውሀ እና 2000 ሚ.ሊ ወተት ገዛች በአጠቃላይ የገዛችው ስንት ሚሊ ሊትር ነው?

መፍትሔ 1 አጠቃላይ የተደራረበው ቁም ሳጥን ቁመት ለማግኘት የሁለቱን ቁመት መደመር ነው

ስለዚህ 45 ሳ.ሜ +32 ሳ.ሜ = 77 ሳ.ሜ ይሆናል ማለት ነው።

2.መጀመሪያ በኪሎ ግራም የተሰጠውን ወደ ግራም መቀየር

3 ኪ.ግ = 3×1000ግ = 3000ግ

3000ግ >2000ግ ስለዚህ አበበ ከባድ ፍራፍሬ ይዟል።

3. 400ሚ.ሊ+ 500 ሚ.ሊ+ 2000ሚ.ሊ = 2900 ሚ.ሊ

መልመጃ ለ

1.የአለም ቤት ከትምህርት ቤት 5 ኪ.ሜ እርቀት ላይ ሲሆን የአለሙ ቤት ከትምህርት ቤት 7 ኪ.ሜ ይርቃል፡፡ከት/ቤት የማን ቤት ሩቅ ነው?በምንያክል ?

2.ከበደ 8ኪ.ግ ሩዝ ገዛ፣ ሜሮን ደግሞ 7 ኪ.ግ ሩዝ ገዛች፡፡ ከበደና ሜሮን በአጠቃላይ ምንያክል ኪ.ግ ሩዝ ገዙ?

3.አንድ ጠርሙስ 800 ሚሊ ሊትር ዘይት ይሏል፣ ጠርሙሱ ወድቆ 175 ሚሊ ሊትር ዘይት ፈሰሰ፤በጠርሙሱ ውስጥ ምንያክል ሚሊ ሊትር ዘይት ይቀራል?

4.አንድ ባልዲ 15 ሊትር ውሀ ሲይዝ ሌላ ባልዲ ደግሞ 9 ሊትር ይይዛል በሁለቱ ባልዲ ውስጥ ያለውን አጠቃላይ የውሀ መጠን ፈልጉ?

5.የሀና መጠነቁስ 36 ኪ.ግ እና የሮዛ መጠነቁስ 33 ኪ.ግ ነው፤የሁለቱ መጠነቁስ ሲደመር ስንት ነው?

6.አንድ ጥቅል ገመድ 827 ሜትር ርዝመት አለው 315 ገመድ ተቆርጦ ጥቅም ላይ ቢውል ምንያክልየገመድ ርዝመት ይቀራል?

የምዕራፍ 10 ማጠቃለያ

➢ የርዝመት መለኪያ መደበኛ አሀድ

ሚሊሜትር፣ሴንቲ ሜትር፣ሜትር እና ኪሎ ሜትር ናቸው።

ርዝመቱ ወይም ርቀቱ ምንያክል ትልቅ ወይም ትንሽ እንደሆነ ለመወሰን እነዚህን መለኪያዎች እንጠቀማለን።

- በመጠነቁስ መለኪያ ምድቦች መካከል ያለ ዝምድና

  1000 ሚ.ግ =1 ግ፤ 1000 ግ= 1ኪ.ግ፤ 100 ኪ.ግ = 1 ኩንታል

- ሚዛን የአንድን እቃ መጠነቁስ ለመለካት የሚያገለግል መሳሪያ ነው
- አንድ የፈሳሽ መያዣ እቃ ሊይዝ የሚችለው ከፍተኛ የፈሳሽ መጠን የእቃው ይዘት ይባላል።
- ሚሊ ሊትር(ሚ.ሊ) አነስተኛ የፈሳሽ መጠንን ለመለካት የምንጠቀምበት የፈሳሽ መለኪያ ምድብ ነው።
- ሊትር(ሊ)ና ጋሎን ከፍተኛ የፈሳሽ መጠን ለመለካት የምንጠቀምበት ምድብ ነው።

የምዕራፍ 10 ማጠቃለያ መልመጃ

1. የሚከተሉትን ምድቦች ቀይሩ::

   ሀ.32 ሜ ወደ ሳ.ሜ ለ.9 ኪ.ግ ወደ ግ ሐ. 4ሊ ወደ ሚ.ሊ

2. ባዶ ቦታውን በትክክለኛ ምልክት $<$ ፣ $>$ ወይም $=$ ሙሉ::

   ሀ.1000 ግ _____1000ሚ.ግ ለ.4ግ_____4000ሚ.ግ

   ሐ.4ሜ_____2000ሳ.ሜ

3. የሚከተሉትን ምድቦች ቀይሩ::

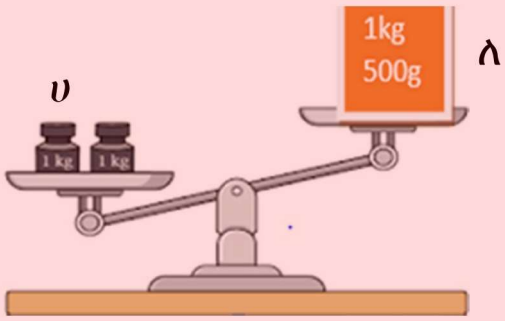
   ሀ.70ሜ ወደ ሳ.ሜ ለ. 9ሜ ወደ ሳ.ሜ ሐ.5 ኩንታል ወደ ኪ.ግ

4. የሚከተሉትን ሊትር ወደ ሚሊ ሊትር ቀይሩ::

   ሀ.5 ሊትር ለ. 7ሊትር ሐ.9 ሊትር መ. 10 ሊትር

5. ድልድይ ለመስራት ሁለት የእጨት ጣውላዎች ባለ15ሜትር እና 20 ሜትር ርዝመት ያላቸው ቢቀጣጠሉ የድልድዩ ጠቅላላ ርዝመት ስንት ነው?

6. ከታች ባለው ስዕል መሰረት ከሀ እና ለ መጠነቁስ የትኛው ይበልጣል?



ምዕራፍ 11 የኢትዮጵያ ገንዘብ

የመማር ማስተማር ውጤቶች ፣ ተማሪዎች ይህንን ምዕራፍ ከተማራችሁ በኋላ፣

- ኢትዮጵያ የተለያዩ የገንዘብ ኖቶች እንዳሏት ትረዳላችሁ።
- አንድ የገንዘብ ኖት ምንዛሬ ወደ ሌላ የገንዘብ ኖት ምንዛሬ እንዴት መለወጥ (መቀየር) እንዳለባቸዉ ትረዳላችሁ።
- የኢትዮጵያን ገንዘብ በእለት ተእለት ህይወታችሁ ትጠቀማላችሁ።

መግቢያ ገንዘብ በእያንዳንዱ የህይወታችን ክፍል ስለሚያስፈልገን እንደሀገር በጥንቃቄና በጣም ብዙ የሀገር በጀት ወጥቶበት የሚታተም ስለሆነ ይህ በጣም ብዙ ወጭ የወጣበት የመገበያያ የብር ኖትና የሳንቲም ስንጠቀምና ስናስቀምጥ እንዳይጠፋና እንዳይቀደድ ልንጠነቀቅለት ይገባል ማለት ነው።

በገንዘብ የተለያዩ ነገሮችንማለትም ልብስ፣ ምግብ፣ ቤት፣መኪና፣ መፅሀፍ፣ የቤት እቃዎችና ሌሎችንምየምንፈልጋቸውን እቃዎች እንገዛበታለን።

ገንዘብ ማለት ሰዎች በመደራደርና በመግባባት እቃዎችን ወይም አገልግሎትን ለማግኘት የምንጠቀምባቸው የብሮች ወይም የሳንቲም ናቸው።

11.1 የገንዘብ ምንዛሬ ምድብ መቀያየር

የንዑስ ርዕሱ የመማር ብቃት

- ሣንቲሞችን መገንዘብ
- የሳንቲሞችን ጥቅም መረዳትና መገንዘብ
- የሳንቲሞችን ስብስብ ማወዳደር
- ለአንድ በተሰጠ የገንዘብ መጠን ተመሳሳይና የተለያዩ አይነት ሳንቲሞችን መፈለግ
- ለአንድ ለተሰጠ የገንዘብ መጠን ተመጣጣኝ ሳንቲሞችን መፈለግ
- የገንዘብ ምንዛሪ ማድረግ

ተግባር ሀ

1. ኢትዮጵያ በአሁኑ ሰዓት እየተጠቀመችባቸው ያሉትን የብር ኖቶች ዘርዝሩ::
2. ኢትዮጵያ በአሁኑ ሰአት እየተጠቀመችባቸው ያሉትን ሳንቲሞች ዘርዝሩ::
3. የሚከተሉትን ጥያቄዎች በቡድን በመሆን ስሩ

ሀ. አንድ የ10 ብር ኖት ስንት ባለ 5 ብር ኖት እና ባለ1 ብር ኖት ይሆናል?

ለ. ሁለት የ 50 ብር ኖት ስንት ባለ 10 ብር ኖት ይሆናል?

ማስታወሻ

እያንዳንዱ የብር ኖትና ሳንቲም ከላዩ ላይ በተፃፈው ቁጥር ልክ የዋጋ ተመን አለው::

ኢትዮጵያ ከ 2012 ዓ.ም ጀምሮ እየተጠቀመችበት ያለው የብርና የሳንቲም አይነቶች የሚከተሉት ናቸው::

ሀ. የብር ኖት አይነቶች

አምስት ብር

አስር ብር

ሀምሳ ብር

አንድ መቶ ብር

ሁለት መቶ ብር

ለ. ሳንቲሞች

አንድ ሳንቲም

ሀያአምስት ሳንቲም

አምስት ሳንቲም

ሀምሳ ሳንቲም

አስር ሳንቲም

የአንድ ብር ሳንቲም

ሀ. የብር ኖት ያላቸው ዝምድና

ማስታወሻ፡- በብር ኖቶች መካከል ያለ ዝምድና

- 1ባለ 200 ብር ኖት = 2 ባለ 100 ብር ኖት
- 1ባለ 200 ብር ኖት = 4 ባለ 50 ብር ኖት
- 1ባለ 200 ብር ኖት = 20 ባለ 10 ብር ኖት
- 1 ባለ 100 ብር ኖት = 2 ባለ 50 ብር ኖት
- 1 ባለ 50 ብር ኖት = 5 ባለ 10 ብር ኖት

ምሳሌ ሀ

ሀ. ሁለት የ50 ብር ኖቶች ስንት ባለ 5 ብር ኖቶች ይመነዘራል?

ለ. አራት የ200 ብር ኖቶች ስንት ባለ 100 ብር ኖቶች ይመነዘራል?

ሐ. ሶስት የ 10 ብር ኖቶች ስንት ባለ 1 ብር ኖቶች ይመነዘራል?

መፍትሄ

ሀ. አንድ ባለ 50 ብር ኖት = 10 ባለ 5 ብር ኖት ስለሆነ

ሁለት የ50 ብር ኖት = 2× አንድ ባለ 50 ብርኖት= 2× 10 ባለ 5 ብር ኖት

= 20 ባለ 5 ብር ኖት

ለ. አንድ ባለ 200 ብር ኖት = 2 ባለ 100 ብር ኖት ስለሆነ

አራት የ200 ብር ኖት = 4× አንድ ባለ 200 ብርኖት= 4×2 ባለ 100 ብር ኖት

= 8 ባለ 100 ብር ኖት

ሐ. አንድ ባለ 10 ብር ኖት = 10 ባለ 1 ብር ኖት ስለሆነ

ሶስት የ10 ብር ኖት = 3× አንድ ባለ 10 ብር ኖት = 30 ባለ 1ብር ኖት

መልመጃ ሀ

1. የሚከተሉትን ጥያቄዎች መልሱ፡፡

ሀ. ስድስት የ100 ብር ኖቶች ስንት ባለ10 ብር ኖቶች ይመነዘራሉ?

ለ. አምስት የ10 ብር ኖቶች ስንት ባለ 5 ብር ኖቶች ይመነዘራሉ?

ሐ. ሁለት የ200 ብር ኖቶች ስንት ባለ 50 ብር ኖቶች ይመነዘራሉ?

ለ. ሳንቲሞች ያላቸው ዝምድና

ተግባር ለ

ሀ. አንድ ባለ 50 ሳንቲም ስንት ባለ 10 ሳንቲም ይሆናል?

ለ. ሶስት ባለ 25 ሳንቲም ስንት ባለ 5 ሳንቲም ይሆናል?

ማስታወሻ :- ሳንቲሞች ያላቸው ዝምድና

- 1ባለ 1ብር = 2 ባለ 50 ሳንቲም
- 1ባለ 50 ሳንቲም = 2 ባለ 25 ሳንቲም
- 1 ባለ 50 ሳንቲም = 5 ባለ 10 ሳንቲም
- 1ባለ 10 ሳንቲም = 2 ባለ 5 ሳንቲም
- 1ባለ 5 ሳንቲም = 5 ባለ 1 ሳንቲም

ምሳሌ ለ

ሀ. አምስት ባለ 50 ሳንቲም ስንት ባለ 25 ሳንቲም ነው?

ለ. አስር ባለ 5 ሳንቲም ስንት ባለ 1 ሳንቲም ነው?

መፍትሄ

ሀ. 1 ባለ 50 ሳንቲም = 2 ባለ 25 ሳንቲም ስለሆነ

አምስት ባለ 50 ሳንቲም = 5× 1 ባለ 50 ሳንቲም

= 5 × 2 ባለ 25 ሳንቲም = 10 ባለ 25 ሳንቲም

ለ. አንድ ባለ 5 ሳንቲም = አምስት ባለ 1 ሳንቲም

አስር ባለ 5 ሳንቲም = 10 × 1 ባለ 5 ሳንቲም

= 10 ×5 ባለ 1 ሳንቲም= 50 ባለ 1 ሳንቲም

መልመጃ ለ

1. የሚከተሉትን የምንዛሪ ጥያቄዎች መልሱ፡፡

ሀ. ሁለት ባለ 50 ሳንቲም _____ ባለ 5 ሳንቲም ይዟል

ለ. ሶስት ባለ 25 ሳንቲም _____ ባለ 5 ሳንቲም ይዟል

ሐ. ዘጠኝ ባለ 10 ሳንቲም _____ ባለ 1 ሳንቲም ይዟል

ሐ. የብር ኖት ከሳንቲሞች ጋር ያለው ዝምድና

ተግባር ሐ

1. የሚከተሉትን ምንዛሬዎች አስሉ፡፡

ሀ. አንድ ባለ 5 ብር ኖት ስንት ባለ 50 ሳንቲም ይሆናል?

ለ. አንድ ባለ 50 ብር ኖት ስንት ባለ 50 ሳንቲም ይሆናል?

ማስታወሻ፡- የብር ኖት ከ ሳንቲሞችጋር ያለው ዝምድና

- አንድ ባለ 200 ብር ኖት = አራት መቶ ባለ 50 ሳንቲም
- አንድ ባለ 100 ብር ኖት = ሁለት መቶ ባለ 50 ሳንቲም
- አንድ ባለ 50 ብር ኖት = መቶ ባለ 50 ሳንቲም
- አንድ ባለ 10 ብር ኖት = አርባ ባለ 25 ሳንቲም
- አንድ ባለ 5 ብር ኖት = ሀምሳ ባለ 10 ሳንቲም

ምሳሌ ሐ

1. የሚከተሉትን ምንዛሪዎች አስሉ፡፡

ሀ. አስር ባለ 5 ብር ኖት ስንት ባለ 50 ሳንቲም ይሆናል?

ለ. ሁለት ባለ 100 ብር ኖት ስንት ባለ 25 ሳንቲም ይሆናል?

ሐ. በ 150 ብር ውስጥ ስንት ባለ 50 ሳንቲም ይኖራሉ?

መፍትሄ

ሀ. አንድ ባለ 5 ብር = 10 ባለ 50 ሳንቲም ስለሆነ

አስር ባለ 5 ብር ኖት = 10 × አንድ ባለ 5 ብር ኖት

= 10 × 10 ባለ 50 ሳንቲም = 100 ባለ 50 ሳንቲም

ለ. አንድ ባለ 100 ብር ኖት = 400 ባለ 25 ሳንቲም ስለሆነ

ሁለት ባለ 100 ብር ኖት = 2 × አንድ ባለ 100 ብር ኖት

=2 × 400 ባለ 25 ሳንቲም = 800 ባለ 25 ሳንቲም

ሐ. አንድ ብር = 2 ባለ 50 ሳንቲም ስለሆነ

150 በር = 150×2 ባለ 50 ሳንቲም = 300 ባለ 50 ሳንቲም

መልመጃ ሐ

1. የሚከተሉትን ጥያቄዎች መልሱ፡፡

ሀ. 320 ብር ስንት ባለ 10 ሳንቲም ይሟል?

ለ. አርባ ባለ 25 ሳንቲም ስንት ባለ 5 ብር ኖት ይሟል?

ሐ. ስልሳ ባለ 50 ሳንቲም ስንት ባለ 10 ብር ኖት ይሟል?

11.2 ገንዘብን ማወዳደር

የንዑስ ርዕሱ የመማር ብቃት

- ገንዘብን ማወዳደር
- የገንዘብ ፅንሰ ሀሳብ ያላቸውን የቃላት ፕሮብሌሞች መፍታት
- ገንዘቦችን መቁጠር እና ማወዳደር

ተግባር መ

1. የሚከተሉትን ጥያቄዎች በቡድን በመሆን ስሩ፡፡

ሀ. በየሳጥኑ ያሉትን የብር መጠኖች ፃፍ:: በመቀጠል ደግሞ 〈፣〉 ወይም= ምልክቶችን በመጠቀም አወዳድሩ::

ለ. የአንድ ጥንድ ነጠላ ጫማ ዋጋ 360 ብር ቢሆን ሁለት ባለ አንድ መቶ እና አንድ ባለ ሁለት መቶ ብር ጫማውን ለመግዛት በቂ ነው? የጫማው ዋጋ ወይስ ብሩ ይበልጣሉ አወዳድሩ::

<u>ምሳሌ ሀ</u>

1. ሀ. በየሳጥኑ ያሉትን የብር መጠኖች ፃፍ:: በመቀጠል ደግሞ 〈፣〉 ወይም= ምልክቶችን በመጠቀም አወዳድሩ::

ለ.

2. ሚኪያስ ጆሮ ላይ የሚደረግ ማዳመጫ በ200 ብርና የሙዚቃ ማጫወቻ ቴፕ በ800 ብር ቢገዛ ጠቅላላ ሁለቱን እቃዎች በስንት ብር ገዛቸው?

3. ሀያት 2 ኪሎ ግራም ሽንኩርት በ40 ብር ገዝታ ሽንኩርት ለገዛችው ነጋዴ 100 ብር ብትሰጠው ነጋዴው ለሀያት ስንት ብር መመለስ አለበት?

4. ትግስት ሁለት ተመሳሳይ ዋጋ ያላቸው የመኪና አሻንጉሊቶች በ100 ብር ብትገዛ የአንዱ አሻንጉሊት ዋጋ ስንት ነው?

መፍትሄ

1. ሀ. 55 እና 30 ብሮች ናቸው:: ስለዚህ 55>30

ለ.210 እና 211 ብሮች ናቸው ::ስለዚህ 210<211

2. ጆሮ ላይ የሚደረግ ማዳመጫ ዋጋ= 200 ብር

የሙዚቃ ማጫወቻ ቴፕ ዋጋ = 800 ብር

ጠቅላላ የሁለቱ እቃዎች ዋጋ = ማዳመጫ ዋጋ+ ቴፕ ዋጋ

= 200 ብር + 800 ብር = 1000 ብር

3. ሀያት ለሽንኩርትያወጣችው = 40 ብር

ሀያት ለነጋዴ የሰጠችው =100 ብር

100 ብር - 40 ብር = 60 ብር ይመልስላታል

4. የሁለት አሻንጉሊቶች ዋጋ = 300 ብር

የአንድ አሻንጉሊት ዋጋ = የሁለት አሻንጉሊቶች ዋጋ ÷ 2 =100 ÷2= 50 ብር

መልመጃ መ

ሀ. የሚከተሉትን የቃላት ፕሮብሌሞች ስሩ

1. የአንድ ፓኬት ብስኩት ዋጋ 12 ብር ቢሆን የ4 ፓኬት ብስኩቶች ዋጋ ስንት ነው

2. ጀሚላ በ600 ብር ዶሮ፣ በ 400 ብር ቅቤና በ50 ብር ዳቦ ብትገዛ ለዶሮ፣ ለቅቤና ለዳቦ በጠቅላላ ያወጣችው የብር መጠን ስንት ነው?

3. የ1ኪሎ ግራም ባቄላ ዋጋ 120 ብር ቢሆን አስካለ 6 ኪሎ ግራም ባቄላ ለመግዛት ስንት ብር ያስፈልጋታል?

4. አለም አራት ተመሳሳይ ዋጋ ያላቸው ብርጭቆዎች በ 80 ብር ብትገዛ የእያንዳንዱ ብርጭቆ ዋጋ ስንት ነው?

የምዕራፍ 11 ማጠቃለያ

- እያንዳንዱ የብር ኖትና ሳንቲም ከላዩ ላይ በተፃፈው ቁጥር ልክ የዋጋ ተመን አለው፡፡
- በብር ኖትና መካከል ያለ ዝምድና

  1ባለ 200 ብር ኖት = 2 ባለ 100 ብር ኖት

  1ባለ 200 ብር ኖት = 4 ባለ 50 ብር ኖት

  1 ባለ 100 ብር ኖት = 2 ባለ 50 ብር ኖት

  1 ባለ 50 ብር ኖት = 5 ባለ 10 ብር ኖት

  1 ባለ 10 ብር ኖት = 10 ባለ 1 ብር ኖት
- የተለያዩ ሳንቲሞች ያላቸው ዝምድና

  1ባለ 1ብር = 2 ባለ 50 ሳንቲም

  1 ባለ 50 ሳንቲም = 5 ባለ 10 ሳንቲም

  1ባለ 10 ሳንቲም = 2 ባለ 5 ሳንቲም

  1ባለ 5 ሳንቲም = 5 ባለ 1 ሳንቲም
- የቃላት ፕሮብሌሞችን ለመስራት የቃላት ፕሮብሌሙን ማንበብና መገንዘብ፤ ፕሮብሌሙን ወደ ቁጥር መቀየር፤ የቁጥር ጥያቄውን ማስላትና ያገኘነውን መልስ ከፕሮብሌሙ ጋር ማመሳከር፡፡

የምዕራፍ 11 ማጠቃለያ መልመጃ

1. የሚከተሉትን ምንዛሪዎች አስሉ፡፡

   ሀ. ሁለት ባለ 50 ብር ኖት ስንት ባለ 50 ሳንቲም ይሆናል?

   ለ. ስድስት ባለ 10 ብር ኖት ስንት ባለ 25 ሳንቲም ይሆናል?

   ሐ. በ 250 ብር ውስጥ ስንት ባለ 10 ሳንቲምሞች ይኖራሉ?

2. አንድ ካፌ የሚሸጠው የትልቁ ፒዛ ዋጋ 150 ብር ሲሆን የትንሹ ፒዛ ዋጋ 110 ብር ነው፡፡ በትልቁና በትንሹ ፒዛ ዋጋ መካከል ያለው ልዩነት ስንት ነው?

3. የአንድ ዶናት ዋጋ 25 ብር ቢሆን የ5 ዶናት ዋጋ ስንት ይሆናል?

4. የአንድ ጠርሙሶች ለስላሳ መጠጥ ዋጋ 15 ብር ቢሆን የ20 ጠርሙስ ለስላሳ መጠጥ ዋጋ ስንት ይሆናል?

5. የአንድ ሲኒ ቡና ዋጋ 8 ብር ቢሆን የ30 ሲኒ ቡና ዋጋ ስንት ይሆናል?

6. አቶ ሰይድ 100 ብር እኩል ለ5 ልጆቹ ቢያካፍላቸው እያንዳንዳቸው ስንት ብር ይደርሳቸዋል?

7. የ1ኪሎ ግራም ቲማቲም ዋጋ 20 ብር ቢሆን የ8 ኪሎ ግራም ቲማቲም ዋጋ ስንት ይሆናል?

ምዕራፍ 12 የኢትዮጵያ ጊዜ

የመማር ማስተማር ዉጤቶች፣ተማሪዎች ይህንን ምዕራፍ ከተማራችሁ በኋላ፣
- የኢትዮጵያ የጊዜ (የሠዓት) አቆጣጠር ማንበብ ትራዳላችሁ ::
- አንድ የጊዜ ምድብ ወደ ሌላ የጊዜ ምድብ መለወጥ ትችላላችሁ::
- የኢትየጵያ ጊዜን መሰረት ያደረገ ተግባራዊ ፕሮብሌሞች ትተገብራላችሁ::

መግቢያ

ሰዓት ጊዜን ለመጠቀም፣ለመቁጠር፣ ለመለካት እና ከጊዜ ጋር የተያያዙ ነገሮችን ለማከናወን የምንጠቀምበት መሳሪያ ነው:: ይህ መሳሪያ ከሠው ልጆች ግኝቶች ሁሉ ቀደምቱ ሲሆን ከቀን ያነሰ የጊዜ አሀድ በማስፈለጉ የተጀመረ ነው::

12.1 ሰዓቶችን ማንበብ

የንዑስ ርዕሱ የመማር ብቃት

- የሰዓትና የደቂቃ አመልካቾችን መለየት

ተግባር ሀ

1. ተማሪዎች ወደ ት/ቤት መሄጃና ከት/ቤት መውጫ ጊዚያችሁን መድረሱን በምን ማወቅ ትችላላችሁ?

ማስታወሻ:- ሰዓትን ስናነብ በብዛት ሁለት አይነት ሰዓቶችን እናገኛለን::እነሱም ዲጅታል ሰዓትና አናሎግ(የሚዞር) ሰዓት ናቸው::

ሀ. ዲጅታል ሰዓት

ማስታወሻ

- ዲጅታል ሰዓት ምንም አይነት ቆጣሪ ዘንግ የሌለው ሲሆን ሰዓትን ቀጥታ በቁጥር ይገልፃል፡፡
- ዲጅታል ሰዓት ላይ ሰዓት አመልካች ቁጥርና ደቂቃ አመልካች ቁጥር ሲኖሩ በሁለቱ ቁጥሮች መካከል ሁለት ነጥቦች (፡) ያሉ ሲሆን በነጥቡ በግራ በኩል ያለው ቁጥር ሰዓቱን ሲገልጽ በቀኝ በኩል ያለው ቁጥር ደግሞ ደቂቃውን ይገልፃል፡፡

ምሳሌ ሀ

ሲነበብ ስድስት ሰዓት ከ ሰላሳ ደቂቃ ይባላል

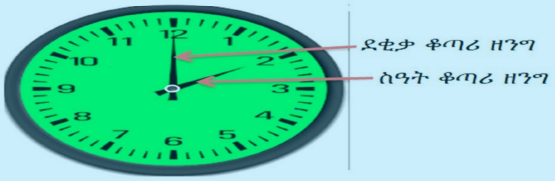
ምሳሌ ለ

ሲነበብ ስምንት ሰዓት ከሃምሳ ሁለት ደቂቃ ይባላል

ለ. አናሎግ(የሚዞር) ሰዓት

ማስታወሻ

- አናሎግ ሰዓት አንዱ የሰዓት አይነት ሲሆን የፊት ለፊት ገፁ ላይ ከ1 እስከ 12 ያሉ ቁጥሮች በእኩል እርቀት ላይ ዙሪያውን የተቀመጡ ሲሆን በእያንዳንዱ ተከታታይ ቁጥሮች መካከል የ5 ደቂቃ ልዩነት ሲኖር አጠቃላይ በውስጡ 60 ደቂቃ ይዟል፡፡ በተጨማሪም በውስጡ የሚሽከረከሩ ዘንጎች ያሉት ሲሆን አጭሩና ወፍራሙ ዘንግ ሰዓት አመልካች ዘንግ ሲሆን ረዘምና ቀጠን ያለው ደግሞ ደቂቃ አመልካች ዘንግ ነው፡፡



አናሎግ ሰአት ስናነብ መከተል ያለብን መንገዶች

1. የሰአት ቆጣሪ ዘንጉ ጫፍ የሚያመለክትበትን ቁጥር በማየት ሰዓቱን ማንበብ
   - የሰዓት ቆጣሪ ዘንጉ ጫፍ ቁጥር ላይ ካረፈ ያረፈበትን ቁጥር መዳፍ
   - የሰዓት ዘንጉ ጫፍ በቁጥር መካከል ካረፈ ሰዓቱ ትንሹ ቁጥር ይሆናል
2. የደቂቃ ቆጣሪ ዘንጉ ጫፍ የሚያመለክትበትን ቁጥር በማየት ደቂቃውን ማንበብ
   - የደቂቃ ቆጣሪ ዘንጉ ጫፍ ቁጥር ላይ ካረፈ ያረፈበትን ቁጥር በ5 በማባዛት ደቂቃው ስንት እንደሆነ ማወቅ
   - የደቂቃ ቆጣሪ ዘንጉ ጫፍ በቁጥር መሃል ካረፈ ትንሹን ቁጥር በመውሰድ በ5 ማባዛትና ውጤቱን ትንሹ ቁጥር ካለበት እስከ ደቂቃ ቆጣሪ ዘንጉ ያሉትን ቀጫጭን መስመሮች በመቁጠር ካገኘነው ውጤት ላይ በመደመር ደቂቃውን ማግኘት፡፡
3. በተራ ቁጥር 1እና2 ያነበብነውን አንድ ላይ በማድረግ መዳፍ፡፡

አስታውሱ

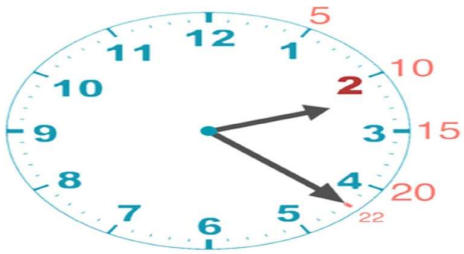
አናሎግ ሰዓት በውስጡ የሚሽከረከሩ ዘንጎች ያሉት ሲሆን የሚሽከረከሩበት አቅጣጫም በስዕሉ ላይ እንደሚታየው ነው፡፡

<u>ምሳሌ ሀ</u> የሰዓት ቆጣሪ ዘንጉ ጫፍ

የሚያመለክትበት ቁጥር 10 ስለሆነ ሰዓቱ 10 ሲሆን የደቂቃ ቆጣሪ ዘንጉ ጫፍ የሚያመለክትበትን ቁጥር 2 ስለሆን ደቂቃው 2×5 = 10 ደቂቃ ይሆናል፡፡

ስለዚህ ሲነበብ 10 ሰዓት ከ 10 ደቂቃ ይሆናል ማለት ነው፡፡

<u>ምሳሌ ለ፡-</u> የሰዓት ቆጣሪ ዘንጉ ጫፍ



የሚያመለክትበት ቁጥር በ2 እና በ3 ሲሆን

ትንሹ ቁጥር 2 ስለሆነ ሰዓቱ 2 ሲሆን የደቂቃ ቆጣሪ ዘንጉ ጫፍ በ4 እና በ5 መካከል ስለሆነ ትንሹን ቁጥር 4 በመውሰድ 5×4 = 20 ደቂቃ

ከ4 ቁጥር ካለበት እስከ ደቂቃ ቆጣሪ ዘንጉ ያሉት ቀጫጭን መስመሮች 2 ደቂቃ ያሳያል::

ስለዚህ 20 ደቂቃ + 2ደቂቃ = 22 ደቂቃ ይሆናል

ስለዚህ ከላይ ያለው ሰዓት ሲነበብ 2 ሰዓት ከ22 ደቂቃ ይሆናል::

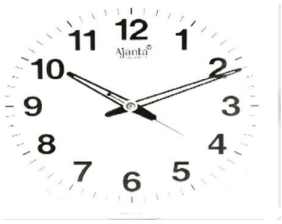
<u>አስተውሉ፡-</u> በ2ኛ ክፍል እንደተማራችሁት 15 ደቂቃን ሩብ ሰዓት ብለን ስንጠራው 30 ደቂቃን ደግሞ ግማሽ ሰዓት የምንለው ሲሆን 45 ደቂቃን ሩብ ጉዳይ በማለት እንጠራለን፡፡ ለምሳሌ 1፡15 ሲነበብ አንድ ሰዓት ከሩብ ይባላል፤ 3፡30 ሲነበብ 3 ሰዓት ተኩል ይባላል ፤ 4፡45 ሲነበብ ለ5 ሩብ ጉዳይ ይባላል፡፡

መልመጃ ሀ

1. የሚከተሉትን ሰዓቶች ካነበባችሁ በኋላ ያነበባችሁትን ፃፉ፡፡

ሀ.

ለ.



12.2 ሰዓትና ደቂቃዎች

የንዑስ ርዕሱ የመማር ብቃት

- ሰዓቶችን ወደ ደቂቃ መቀየር

ተግባር ለ

1. 1ሰዓት ከ40 ደቂቃ ስንት ደቂቃ ይሆናል?
2. 4 ሰዓት ስንት ደቂቃ ይሆናል?
3. 95 ደቂቃ ስንት ሰዓት ከስንት ደቂቃ ይሆናል?

ማስታወሻ፡- 1 ሰዓት = 60 ደቂቃ ሲሆን ሰዓትን ወደ ደቂቃ ለመቀየር የተሰጠውን ሰዓት በ60 ማባዛት ነው

ምሳሌ ሀ. 3 ሰዓት = 3×60 ደቂቃ =180 ደቂቃ ይሆናል

ለ. 7 ሰዓት = 7×60 ደቂቃ = 420 ደቂቃ ይሆናል

ሐ. 4 ሰዓት ከ10 ደቂቃ = 4×60 ደቂቃ + 10 ደቂቃ

= 240 ደቂቃ + 10 ደቂቃ = 250 ደቂቃ

መ. 300 ደቂቃ = 60 ደቂቃ + 60 ደቂቃ +60 ደቂቃ +60 ደቂቃ +60 ደቂቃ

= 1ሰዓት + 1ሰዓት + 1ሰዓት + 1ሰዓት + 1ሰዓት

= 5 ሰዓት

ሠ. 210 ደቂቃ = 60 ደቂቃ + 60 ደቂቃ +60 ደቂቃ + 30 ደቂቃ

= 1 ሰዓት + 1 ሰዓት + 1 ሰዓት + 30 ደቂቃ

= 3 ሰዓት ከ 30 ደቂቃ

አስተውሉ

የተሰጠን ደቂቃ ከ60 ደቂቃ ካነሰ በደቂቃው ይቀመጣል፡፡ ከ60 ደቂቃ ከበለጠ በ60 ደቂቃ በመመደብ እያንዳንዱን 60 ደቂቃ 1 ሰዓት በማድረግ ወደ ሰዓት መቀየር፡፡

መልመጃ ለ

1. የሚከተሉትን ጥያቄዎች በምሳሌው መስረት መልሱ፡፡

ሀ. 75 ደቂቃ = __1____ ሰዓት + ___15____ ደቂቃ

ለ. 195 ደቂቃ = _____ ሰዓት + _____ ደቂቃ

ሐ. 175 ደቂቃ = _____ ሰዓት + _____ ደቂቃ

መ. 320 ደቂቃ = _____ ሰዓት + _____ ደቂቃ

2. የሚከተሉትን ጥያቄዎች ወደ ደቂቃ ለውጡ፡፡

ሀ. 2 ሰዓት =___ደቂቃ ለ. 6 ሰዓት =___ደቂቃ ሐ. 10 ሰዓት = ___ደቂቃ

12.3 ቀናት፣ ሳምንታት፣ ወራትና ዓመታት

የንዑስ ርዕሱ የመማር ብቃት

- አመታትን ወደ ወራት፣ ሳምንታት እና ቀናት መቀየር

ተግባር ሐ

1. ተማሪዎች እድሜያችሁን በወርና በቀን በመቀየር ለክፍል ጓደኞቻችሁ አቅርቡ፡፡

ማስታወሻ

- 1 ቀን = 24 ሰዓት
- 1ሳምንት = 7 ቀን
- 1ወር = 30 ቀን ጳጉሜን ሳይጨምር ምክንያቱም ጳጉሜ በውስጧ 5 ቀን ሲኖራ በ4 ዓመት አንዴ 6 ቀን ትሆናለች
- 1 ዓመት =365 ቀን ሲሆን በ4 ዓመት አንዴ 366ቀን ይሆናል

ምሳሌ ሀ

1. 5 ቀናት ስንት ሰዓት ይሆናል?

5 ቀናት = 5×24 ሰዓት = 120 ሰዓት ምክንያቱም 1ቀን = 24 ሰዓት

2. 10 ሳምንታት ስንት ቀናት ይሆናል?

10 ሳምንታት = 10 × 7 ቀን = 70 ቀን ምክንያቱም 1ሳምንት = 7ቀን

3. 6 ወር ስንት ቀናት ይሆናል?

6 ወር = 6 × 30 ቀን = 180 ቀን ምክንያቱም 1ወር = 30 ቀን

4. 42 ቀናት ስንት ሳምንታት ይሆናል?

42 ቀናት = 7 ቀን + 7 ቀን + 7 ቀን + 7 ቀን + 7 ቀን + 7 ቀን

= 1ሳምንት+1ሳምንት+1ሳምንት+1ሳምንት+1ሳምንት+1ሳምንት

= 6 ሳምንት

መልመጃ ሐ

1. የሚከተሉትን ሳምንታት ወደ ቀናት ለውጡ::

ሀ. 11 ሳምንት ለ. 15 ሳምንት ሐ. 3 ወር መ. 9 ወር

2. የሚከተሉትን ቀናት ወደ ሳምንታት ለውጡ::

ሀ. 98 ቀን ለ. 189 ቀን ሐ. 7 ቀን

12.4 የኢትዮጵያ የቀን አቆጣጠር

የንዑስ ርዕሱ የመማር ብቃት

- የኢትየጵያ የዘመን አቆጣጠርን መለየት

ተግባር መ

1. በቡድን በመሆን የኢትዮጵያን የዘመን አቆጣጠር ስንት ወር እንዳለውና የወሮች ስም እነማን እንደሆኑ ዘርዝሩ፡፡

ማስታወሻ

- የኢትዮጵያ የዘመን አቆጣጠር 13 ወራት ሲኖሩት ከእነዚህ ውስጥ አስራ ሁለቱ ወራት እያንዳንዳቸው 30 ቀናቶች ሲኖራቸው አንዱ ወር ማለትም ጷጉሜ በውስጡ 5 ወይም 6 ቀናቶች ይዟል፡፡
- ጳጉሜ የወር ስም ሆኖ በነሐሴ እና በመስከረም ወራት መካከል የሚገኝ ከአስራ ሦስቱ የኢትዮጵያ ወራት አቆጣጠር ውስጥ የመጨረሻውና የአስራ ሦስተኛው ወር ስም ነው፡፡
- የኢትዮጵያ አዲስ ዓመት መስከረም 1 ይጀምራል፡፡
- በኢትዮጵያ ዘመን አቆጣጠር በሳምንት 7 እለታት ሲኖሩ እነሱም ሰኞ፣ ማክሰኞ፣ ረቡዕ፣ ሀሙስ፣ ዓርብ፣ ቅዳሜና እሁድ ናቸው፡፡

የኢትዮጵያ ወራቶች

	1ኛው	2ኛው	3ኛው	4ኛው	5ኛው	6ኛው	7ኛው
ወር	መስከረም	ጥቅምት	ህዳር	ታህሳስ	ጥር	ይካቲት	መጋቢት

	8ኛው	9ኛው	10ኛው	11ኛው	12ኛው	13ኛው
ወር	ሚያዚያ	ግንቦት	ሰኔ	ሀምሌ	ነሃሴ	ጷጉሜ

ተግባር ሠ

የሚከተለውን የዘመን መቁጠሪያ በመጠቀም ጥያቄዎችን መልሱ።

የመስከረም 2015 ዓ.ም የዘመን መቁጠሪያ

ሰኞ	ማክሰኞ	ረቡዕ	ሐሙስ	አርብ	ቅዳሜ	እሁድ
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						

1 — እንቁጣጣሽ

17 — የመስቀል በአል

27 — የመውሊድ በአል

ሀ. እንቁጣጣሽ 2015 ዓ.ም በምን እለት እንደሚውል ፃፉ?

ለ. በ2015 ዓ.ም የመውሊድ በዓል በምን እለት እና ቀን እንደሚውል አመልክቱ?

ሐ. በተለየ የቀለሙት ቀናት ምን ያመለክታሉ?

መ. 13/01/2015 ዓ.ም በምን እለት እንደሚውል አመልክቱ?

ማስታወሻ

- የዘመን መቁጠሪያ ያለፈውን እንዲሁም ገና የሚመጣውን ማንኛውንም ቀን ማንበብ የምንችልበት የዘመን መቁጠሪያ ነው።
- ዘመን መቁጠሪያ በመጠቀም ቀን ለመፈለግ ወይም ለማመልከት በመጀመሪያ ዓመት ምህረቱን መፈለግ በመቀጠል ወሩን ከመስከረም እስከ ጳጉሜ ካሉት መምረጥ እና ቀኑን በማየት ወደ ላይ በመሄድ ከሰኞ እስከ እሁድ ካሉት በየትኛው እለት እንደሚውል ማወቅ ይቻላል።

ምሳሌ ሀ

የየካቲት 2013 ዓ.ም የወሩ ቀናትን የሚገልፅ የዘመን መቁጠሪያ በመመልከት ከታች ያሉትን ጥያቄዎች መልሱ።

ሰኞ	ማክሰኞ	ረቡዕ	ሐሙስ	አርብ	ቅዳሜ	እሁድ
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

23
አድዋ በአል

ሀ .የካቲት 11 ምን እለት እንደሚውል የዘመን መቁጠሪያው ላይ አመልክቱ?

ለ.የካቲት 23 ምን እለት እንደዋለ ከዘመን መቁጥሪያው ፃፉ::

ሐ. በየካቲት ወር ውስጥ ስንት ሰኞዎች ነበሩ?

መ. በየካቲት ወር ውስጥ ስንት ሐሙሶች ነበሩ?

መፍትሔ

ሰኞ	ማክሰኞ	ረቡዕ	ሐሙስ	አርብ	ቅዳሜ	እሁድ
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

ሀ. የካቲት 11 እንደምትመለከቱት ሐሙስ እለት ይውላል

ለ. የካቲት 23 እንደምት መለከቱት ማክሰኞ እለት ይውላል:: የተለየ መደብ ያለው ቀን የበዓላት ቀናቶች ናቸው:: የሃይማኖት ወይም ሀገራዊ በአላት ሊሆኑ ይችላሉ::

የካቲት 23 የአድዋ በአል ነው:: የአድዋ በአል ማለት ጣሊያን በ 1888 ዓ.ም ዘመን አቆጣጠር ኢትዮጵያን ለመውረር በመጣች ጊዜ የኢትዮጵያ ህዝብ የጣሊይንን የሰለጠነ ወታደር አልገዛም በማለት በወኔ በአንድነት የኢጣሊያን ጦር አድዋ ተራራ ላይ ድል ያደረጎበት ቀን ነው::

ሐ. በ1፣ በ8፣ በ15፣ በ22 እና በ29 ሰኞ እለት እንደነበረ ነው የሚያሳየው።

መ. በ4 ፣ በ11 ፣ በ18 እና በ25 ሐሙስ እለት እንደነበረ ነው የሚያሳየው።

ሠ. አሁን ያለው ዓመት ምህረት ሲቀነስ 1888 ዓ.ም

መልመጃ መ

1. ኢትዮጵያ ስንት ወራቶች አሏት?

2. የኢትዮጵያ አዲስ ዓመት የሚጀምረው በየትኛው ወር ነው?

3. ጳጉሜ የሚገኘው በ_____ እና በ _____ ወሮች መካከል ነው።

4.

የየካቲት 2020 ዓ.ም

ሰኞ	ማክሰኞ	ረቡዕ	ሐሙስ	አርብ	ቅዳሜ	እሁድ
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

23 = የአድዋ በአል 18 = ኢድ ዓል ፈጥር

ለሚከተሉት ጥያቄዎች ከላይ ባለው የዘመን መቁጠሪያ መሰረት መልሱ።

ሀ. በ2020 ዓ.ም የካቲት 20 በምን ዕለት እንደሚውል ፃፉ?

ለ. 08/02/2020 ዓ.ም የሚውልበትን ዕለት ፃፉ?

ሐ.2020 ዓ.ም የአድዋ በአል የሚውልበትን ዕለት ፃፉ?

ጊዜን መሰረት ያደረጉ የቃላት ፕሮብሌሞች

ተግባር ረ

የሚከተሉትን ጥያቄዎች በቡድን በመሆን ስሩ፡፡

1. በቀን ምን ያህል ሰዓት ትጫወታላችሁ?
2. ከቤታችሁ ተነስታችሁ ት/ቤት ለመደረስ ስንት ሰዓት ይወስዳል?
3. በሳምንት ስንት ቀናቶች ወደ ት/ቤት ትሄዳላችሁ?

<u>ምሳሌ ሀ</u>

1. ዘነበና ቢላል በተመሳሳይ አመት የተወለዱ ሲሆን ዘነበ ጥር 2 ሲወለድ ቢላል ደግሞ ጥር 28 ቢወለድ ከቢላልና ከዘነበ በዕድሜ የሚበልጠው ማን ነው?የቢላልና የዘነበ እድሜ ልዩነት ስንት ቀን ነው?
2. ፀገነት ሶስት ሰዓት ከ30 ብትጀምርና አራት ሰዓት ከሰላሳ ብትጨርስ የቤት ስራዋን ለመጨረስ ስንት ሰዓት ወሰደባት?
3. ታምራት ከመተኛቱ በፊት ከሁለት ሰዓት እስከ ሶስት ሰዓት ተኩል ፊልም ቢያይ ፊልሙን ለማየት የወሰደው ጊዜ ስንት ሰዓት ነው?

መፍትሔ

1. ቀድሞ የተወለደው በእድሜ ትልቅ ስለሆነ ዘነበ በእድሜ ትልቁ ነው፡፡
   28 -2 = 26 ስለዚህ የእድሚያቸው ልዩነት 26 ቀናቶች ናቸው፡፡
2. 4 ሰዓት ከ30 ደቂቃ - 3 ሰዓት ከ30 ደቂቃ
   =(4×60 + 30)ደቂቃ -(3×60 +30)ደቂቃ

= 270 ደቂቃ - 210 ደቂቃ

= 60 ደቂቃ = 1ሰዓት

3. (3×60 + 30)ደቂቃ -(2×60)ደቂቃ

= 210 ደቂቃ - 120 ደቂቃ

= 90 ደቂቃ

= 60 ደቂቃ+30 ደቂቃ

= 1ሰዓት ከ 30 ደቂቃ

መልመጃ ሠ

1. ሶፊያ የአትክልት ስፍራውን ለመኮትኮት 3 ሰዓት የሚወስድባት ቢሆንና አትክልቱን መኮትኮት የጀመረችው ከጥዋቱ 1 ሰዓት ላይ ቢሆን ስንት ሰዓት ላይ አትክልቱን ኮትኩታ ትጨርሳለች?
2. ሳራ በኤሌክትሪክ ምድጃ ውሀ ለማፍላት 30 ደቂቃ ይወስድባታል። ጠዋት ሁለት ተኩል ላይ ውሀውን አፍልታ የኤሌክትሪክ ምድጃውን ብታጠፋ ሳራ ስንት ሰዓት ላይ ነበር የኤሌክትሪክ ምድጃውን የለኮሰችው?

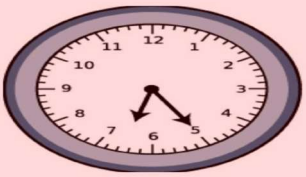
የምዕራፍ 12 ማጠቃለያ

- ዲጅታል ሰዓት ምንም አይነት ቆጣሪ ዘንግ የሌለው ሲሆን ሰዓትን ቀጥታ በቁጥር ይገልፃል፡፡
- ዲጅታል ሰዓት ላይ ሰዓት አመልካች ቁጥርና ደቂቃ አመልካች ቁጥር ሲኖሩ በሁለቱ ቁጥሮች መካከል ሁለት ነጥቦች (፡) ያሉ ሲሆን በነጥቡ በግራ በኩል ያለው ቁጥር ሰዓቱን ሲገልጽ በቀኝ በኩል ያለው ቁጥር ደቂቃን ይገልፃል፡፡
- አናሎግ ሰዓት አንዱ የሰዓት አይነት ሲሆን የፊት ለፊት ገፁ ላይ ከ1 እስከ 12 ያሉ ቁጥሮች በእኩል ርቀት ላይ ዙሪያውን የተቀመጡ ሲሆን በእያንዳንዱ ተከታታይ ቁጥሮች መካከል የ5 ደቂቃ ልዩነት ሲኖር አጠቃላይ በውስጡ 60 ደቂቃ ይዟል፡፡ በተጨማሪም በውስጡ የሚሽከረከሩ ዘንጎች ያሉት ሲሆን አጭሩና ወፍራሙ ዘንግ ሰዓት አመልካች ዘንግ ሲሆን እረዘምና ቀጠን ያለው ደቂቃ አመልካች ዘንግ ነው፡፡

የምዕራፍ 12 የማጠቃለያ መልመጃ

1. የሚከተሉትን ሰዓቶች ካነበባችሁ በኋላ ያነበባችሁትን ፃፉ::

ሀ

ለ. 

2. የሚከተሉትን ጥያቄዎች ባዶ ቦታዎች ሙሉ::

ሀ. 135 ደቂቃ = _____ ሰዓት + _____ ደቂቃ

ለ. 330 ደቂቃ = _____ ሰዓት + _____ ደቂቃ

ሐ. 8 ሰዓት = _____ደቂቃ

መ. 12 ሰዓት = _____ደቂቃ

3. የኢትዮጵያን ቀናቶችና ወራቶችን ዘርዝሩ::

4. ግርማ አንድ ረድፍ ችግኝ ለመትከል ሁለት ሰዓት ቢወስድበት አራት ረድፍ ችግኝ ለመትከል ስንት ሰዓት ይወስድበታል?